

**Váci SZC Petőfi Sándor Műszaki Technikum,
Gimnázium és Kollégium**



SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS TESZTELŐ

Záródolgozat

Cím: *Minerva – Bátor? Okos? Bölcs?*

Készítette: *Füleki József*

Csapattársak: *Berdó Tamás, Sartner Bettina*

Konzulens: *Molnár Máté Norbert*

2025

Füleki József 13.D

Nyilatkozat

Alulírott, *Füleki József*, a Váci SzC Petőfi Sándor Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégium tanulójaként, ezúton kijelentem, hogy a záródolgozatomat saját ismereteimet és szakirodalmakat felhasználva, valamint a projektben résztvevők támogatásával készítettem el.

A vizsgaremekem elkészítése során a plágium elkerülésére vonatkozó előírásokat figyelembe vettem és az etikai, tudományos normákat maradéktalanul betartottam. A saját részfeladatomért teljes felelősséget vállalok a projektben. A felhasznált szakirodalmakat pontosan idéztem és megfelelően megjelöltem a dokumentum végén. Kijelentem, hogy a záródolgozatom nyomtatott, valamint elektronikus formában is leadott példányai formátumban és tartalomban megegyeznek, mi több eltérést nem tartalmaznak. Az elkészült vizsgaremekemben szereplő leírást a képzőintézmény költségmentesen felhasználhatja, a titkosításra vonatkozó korlátozásokat és jogszabályokat szem előtt tartva.

Ezen nyilatkozat tudomásul vételével megerősítem a záródolgozatom hitelességét és a benne foglaltak megbízhatóságát.

Kelt.: *Aszód*, 2025.

.....
tanuló

KONZULTÁCIÓS LAP

Szoftverfejlesztő és tesztelő

A tanuló neve: Füleki József Osztálya: 13.D

A záródolgozat témája: Egy olyan weboldal, amely görög motívumokkal, a tanulás és tanítás módszer-tannal, valamint a mesterséges intelligenciával igyekszik felkelti az elhunyt személyeket.

Sorszám:	A konzultáció időpontja:	A konzulens aláírása:
1.	2024.11.23.	Molnár Márk
2.	2025.01.31	Molnár Márk
3.	2025.02.25	Molnár Márk
4.		
5.		

A záródolgozat beadható.
Aszód,

Molnár Márk
konzulens/

Tartalomjegyzék

1. Bevezető	8
1.1. A probléma rövid ismertetése	8
1.2. A projekt résztvevői és konzulense	9
2. Felhasználói dokumentáció	10
2.1. A program általános specifikációja	10
2.2. Rendszerkövetelmények	11
2.2.1. Hardver követelmények	11
2.2.2. Szoftver követelmények	11
2.3. A program telepítése, felkeresése	12
2.4. A program használatának a részletes leírása	16
2.4.1. Menüsáv (Navigációs sáv)	16
2.4.2. Képkörhinta	18
2.4.3. Videó	19
2.4.4. Bemeneteli mezők	19
2.4.5. Gombok	20
2.4.6. Lábléc	21
2.4.7. Adatvédelmi tájékoztató	22
2.4.8. Főoldal	22
2.4.9. Regisztráció	22
2.4.10. Megerősíti a regisztrációját?	24
2.4.11. Bejelentkezés	25
2.4.12. Jelszó módosítás	27
2.4.13. Rólunk	28
2.4.14. Beszélgess!	29
2.4.15. Fórum	34
2.4.16. Fiókom	35

2.4.17. Az oldal nem található.....	38
3. Fejlesztői dokumentáció.....	39
3.1. Témaválasztás indoklása	39
3.2. Az alkalmazott fejlesztői eszközök	40
3.2.1. Fejlesztői környezetek és eszközök	40
3.2.2. Programozási nyelvek	40
3.2.3. Modulok.....	41
3.2.4. Grafika és megjelenés	42
3.2.5. Dokumentáció és verziókezelés	43
3.2.6. Kommunikáció és kapcsolattartás.....	43
3.3. Kezdeti lépések	43
3.4. Adatmodell leírása.....	45
3.5. Részletes feladat-specifikáció, algoritmusok	48
3.5.1. Sötét és világos mód	48
3.5.2. „Kattints ide!” gomb.....	51
3.5.3. „Fel!” gomb.....	52
3.6. Forráskód	53
3.6.1. MainNavbar.jsx, LoggedNavbar.jsx, App.jsx és router.js.....	53
3.6.2. AI.jsx és a történelmi személyek	55
3.7. Tesztelési dokumentáció	58
3.7.1. Tesztesetek.....	58
3.7.2. Az egy hetes probléma esete	61
3.8. Továbbfejlesztési lehetőségek	62
3.8.1. Szinkronhangok	62
3.8.2. Feladatok és interaktív tanulási anyagok.....	63
3.8.3. Osztálytermek és csoportok	63
3.8.4. Tanár és nebuló profilcsoportok	64

4. Összegzés	66
5. Ábrajegyzék.....	67
6. Irodalomjegyzék, forrásmegjelölés	70

Füleki József 13.D

1. Bevezető

1.1. A probléma rövid ismertetése

Manapság egyre több tanuló nem szeret, vagy nem tud tanulni. Ennek oka a tömény, nehezen értelmezhető tankönyvek, a koncentráció zavar és a rengeteg inger, amit a nebulók kapnak. A felmerülő nehézségek leküzdése érdekében hoztuk létre a MInervát.

A MInerva egy olyan összetett weboldal, amely a mesterséges intelligenciát alkalmazva imitálni tudja egyes költők, írók, matematikusok, valamint további történelmi személyek életét, beszédstílusát. A honlap érettségi centrikus, így ezek az utánzások elősegítik az egyszerűbb felkészülést és a tudatalatti tanulást.

A weboldal neve egy szójáték. Maga az elnevezés, hogy Minerva egy római megfelelője a görög istennőnek. Pallasz Athéné az igazságos háború, a tudás és a bölcsesség örökkévalója. Kihagyhatatlannak éreztem, hogy egy tanítással foglalkozó weboldal neve ne legyen nem jól csengő, mitológiai személy. A másik része a már fentebb említett MI azaz mesterséges intelligencia. A szerencsés véletlennek – *de meglehet, hogy az én előretéteknemnek* – köszönhetően összeraktuk a két szót, majd megszületett a remekmű.

Az alcím egy vicces személyes élmény felhasználása. Kiskoromban nagyon szerettem a „Bob, a mester” névre hallgató brit televíziós stop-motion, azaz képkockáról képkockára fotózott műsort. Bátor? Okos? Bölcs? A kérdésre mind igen a válasz, ha a mesterről vagy Minerváról van szó. *(A kezdőbetűk összeolvasásával kiolvasható az ezmester neve.)*

E gyerekes kitekintésből visszatérve a főtémához szintén van egy sajátos véleményem. Az érettségi számomra egy nehéz időszak volt, hiszen családomból először nekem lett érettségi vizsgám. A tanulási időszakot sokkal jobban elősegítette volna, ha az interneten olyan anyagokat találok pluszban, amely hitelesített és megbízható. Technikumi képzésben tanulóként leterhelő, hogy az informatika tanulása mellett, tömény, olykor nehezen értelmezhető könyvekből tanuljunk. Miért nem kapunk más vagy egyszerűbb tanítást?

A kérdésre van válasz, mégpedig a MInerva! A probléma széleskörű és nem csak minket érint. Ez a honlap játszva tanít és művel. Weboldalunk 25db személyt szólaltat meg MI-vel, valamint foglalkozik diszlexiás, diszgráfiás tanulókkal, koncentráció zavaros diákokkal és a tehetetlen felnőttekkel, akik nem tudnak a tananyaghoz hozzászólni, de szeretnének segíteni a gyermeküknek a minél jobb eredmények érdekében.

Fiatal felnőttként és reményteli tanárként kötelességemnek érzem, hogy mindenki megkaphassa azt a tudást, amit szeretne. Tanítani nem könnyű, így nem kifizetődő feleslegesen nehezíteni. Segítse hát a gyerekeket a MInerva, ami a technológia és a tanulás vegyített jövőképe!

1.2. A projekt résztvevői és konzulense

A MInerva honlapot velem együtt egy háromfős csapatban készítettem. Társaim voltak Berdó Tamás és Sartner Bettina. A vizsgaremekünk konzulense Molnár Máté Norbert volt.

Tamás volt a weboldalunk backend fejlesztője és MI-kutatója. Ő írta, valamint tervezte a szerveret, amely a MInervát szolgálja ki a háttérből.

Bettina a honlapunk adاتمérnöke és társ frontend fejlesztője volt. A MInerva karaktereihez gyűjtött adatokat, valamint kisebb részleteket valósított meg.

Jómagam a MInerva frontend fejlesztője, UI és UX (*felhasználói felület és felhasználói élmény*) tervezője, mi több grafikusa voltam. A feladataim közé tartozott, hogy megtervezzem a honlap rácsát, kinézetet adjak neki – *különböző grafikai elemeket felhasználva* – és javítsam a számos funkciókat a látogatóknak. Általam jött létre a projekt címe, alcíme és a megjelenése. React Bootstrap-t és képszerkesztőket használva készítettem a weboldalt.

Célom volt, hogy dinamikus és esztétikus végeredményt érjünk el. Fontosnak éreztem, hogy ne az internetről leszedett képekkel és alkotórészekkel dolgozzak végig, így én terveztem meg a weboldalon használt elemeket. Digitális eszközökkel elkészítettem honlapunkon megjelenő karaktereket, színeket és betűstílust választottam.

Bízunk benne, hogy a nem hétköznapi kinézetet a felhasználók pozitívan élik meg és bátran használni fogják a weboldalunkat!

2. Felhasználói dokumentáció

2.1.A program általános specifikációja

A MInerva bármely internettel társítható asztali számítógépen, laptopon, táblagépen vagy mobiltelefonon látogatható, viszont eléréséhez webböngésző szükséges. Az egyszerűbb tájékozódás és használat érdekében javasoljuk a nagyobb kijelzővel rendelkező eszközöket.

A honlap dinamikus, reszponzív és mobil-első jellemzőkkel bír. A modern és görög kialakítása, kifinomult, mégis elegáns letisztult stílust kölcsönöz a weboldalnak, ezzel pedig a felhasználóknak egy kellemesebb képet mutat. Gondoltunk a felhasználói kényelemre, így a MInerva rendelkezik világos és sötét móddal is.

Kezelése oly egyszerű, hogy a legfiatalabbtól a legidősebb korig nem okoz problémát. A menüsorra a többi oldalhoz képest nem egy mumus térkép, hiszen könnyen értelmezhető, így egyszerűen megtalálható rajta a keresett részoldal. Tájékoztató szövegekkel és további leírással láttuk el, amely rengeteg érdekességet tanít a honlap felkeresőinek a látogatásuk során.

Weboldalunk regisztráció köteles, bár bejelentkezés nélkül is megtalálható rajta négy fő menüpont, amely bejelentkezés után további új menüpontokkal bővül. Legfontosabb eleme a menüpontból a „Beszélgess!” részleg, ami az érettségi tantárgyakat és MInervát tartalmazza. Érettségi tantárgyakat és MInervát?

Pontosan! Tantárgyanként tudunk beszélgetni előzetes ismeretekkel felruházott MI elmével rendelkező virtuális költőkkel, írókkal, matematikusokkal és történelmi személyekkel. Ezek a karakterek szinte már „élnek”, hiszen saját személyiségük van. A régmúlt személyein kívül MInerva itt válaszol a fő tantárgyakhoz nem köthető különböző kérdésekre. Segít a mentális élet jobb kialakításában, tanácsokat ad a tanulóknak, a tanároknak, valamint a szülőknek a tanulás- és a tanításmódszertanban.

Rendszerezett plusz online anyagainkkal segítünk a legjobb eredmények születéséhez. Számunkra nem csak a tudás, hanem a diák is fontos! Bátor, okos és bölcs új generációt kínálunk a világnak.

2.2. Rendszerkövetelmények

2.2.1. Hardver követelmények

	Minimális	Ajánlott
memória	2 GB	4 GB
videokártya	1 GB	2 GB
processzor	2 mag, 2 GHz	2 mag, 4 GHz
monitor kijelző	1280x720	1920x1080
táblagép kijelző	1024x768	1280x800
mobiltelefon kijelző	360x640	414x896

2.2.2. Szoftver követelmények

Webböngésző	Minimális verzió
Chrome	37
Edge	79
Firefox	34
Opera	24
Safari	7
Chrome Android	37
Firefox Android-ra	34
Opera Android	24
Safari iOS-n	7
Samsung Internet	3.0
WebView Android	37
WebView iOS-n	7

2.3.A program telepítése, felkeresése

A MInerva egy olyan weboldal, amely nem igényel telepítést a felhasználónak a saját eszközére. Közös – *önköltségre* – és a könnyebb elérhetőség kedvéért a programhoz megvásároltunk egy webcímet, ami bármilyen internetes elérésre alkalmas eszközön felkereshető, akármelyik webböngésző segítségével.

Honlapunk felkereséséhez az alábbi feltételeknek kell érvényesülnie:

- *a felhasználó rendelkezik a 2.1 („A program általános specifikációja”) és a 2.2 („Rendszerkövetelmények”) pontokban, valamint annak 2.2.1 („Hardver követelmények”) és 2.2.2 („Szoftver követelmények”) alpontjaiban leírtakkal,*
- *a felhasználó rendelkezik valamely folytonos internetkapcsolattal (pl.: mobilinternet, vezetékes internet, Wi-Fi stb.),*
- *és a felhasználó ismeri, értelmezni és használni tudja az általunk megadott webcímet.*

A következőkben képekkel illusztrált leírást olvashat. A szemléltetés kedvéért két eszközről történik a weboldal felkutatása. Az egyik eszköz egy mobiltelefon (Xiaomi Redmi Note 12 5G, 4GB RAM, Android operációs rendszer és MIUI 14.0.6), a másik egy asztali számítógép (Windows 10 Pro operációs rendszer, 6GB RAM).

Honlapunk megtalálásához az alábbi lépések szükségesek:

1) Kezdés

Amely eszközről indítani szeretné a keresést nélkülözhetetlen, hogy akkumulátora feltöltve legyen.* A weboldalt csak megfelelő töltöttségi szinttel rendelkező eszközön tudja majd elérni!

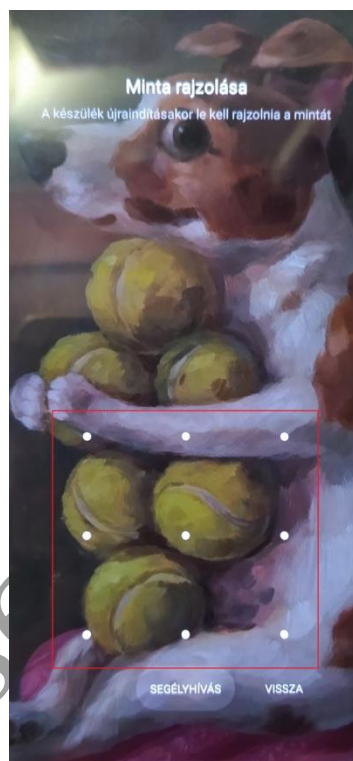


1. ábra: A mobiltelefon töltöttségi szintje

- a) Kapcsolja be az eszközt! A mai modern eszközök bekapcsolás után már nem csak a PIN kódot, hanem a képernyőzár** is megköveteli a rendszer. Írja be vagy rajzolja fel helyesen a kódot, kódokat!



2. ábra: PIN kód

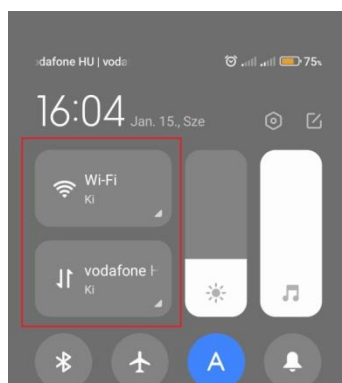


3. ábra: Rajzkód a képernyőzáron

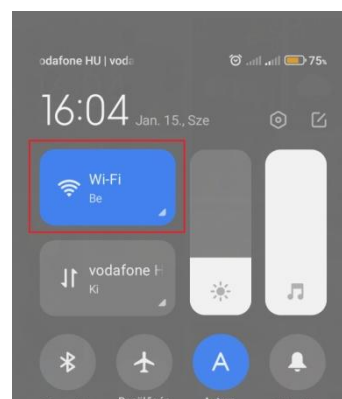
- b) Amennyiben az eszköz már bekapcsolt állapotban van, oldja fel a képernyőzárát és kapcsolja be az internetet!*



4. ábra: A képernyőzár



5. ábra: Internetkapcsolat kiválasztása (ki)



6. ábra: Internetkapcsolat kiválasztása (be)

*(kivételez alól az asztali számítógépek)

*** (ezek lehetnek rajzkódok, számsorkódok és betű- számsorkódok hordozható eszközökön és asztali számítógépeken egyaránt)*

2) Internet és webböngésző

Miután megbizonyosodott arról, hogy az általa kiválasztott eszközön van állandó internetkapcsolat és valamely böngésző, nyissa meg azt!***



7. ábra: Wi-Fi és webböngésző (mobiltelefon)

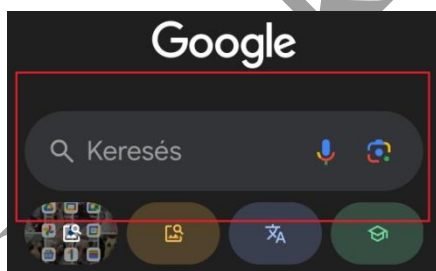


8. ábra: Wi-Fi és a webböngésző (asztali számítógép)

**** (minden eszközön más és más operációs rendszer, valamint webböngésző van, így nem feltétlenül a képeken látható példa a mérvadó)*

3) Webcím

A webböngésző megnyitása és betöltése után írja be a keresőmező valamelyikébe a webcímet!

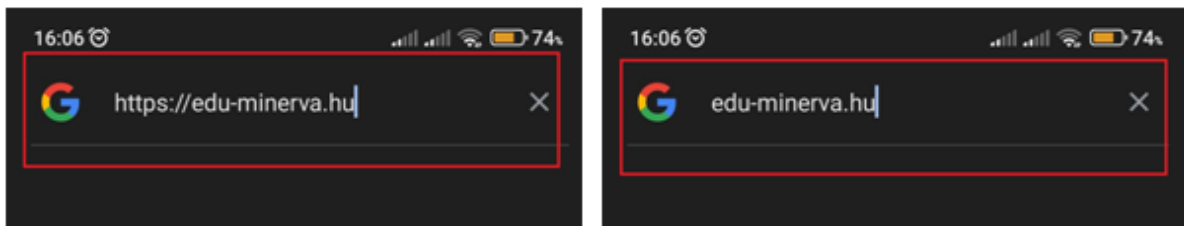


9. ábra: A Google keresőmotor „Keresés” felülete (mobiltelefon)

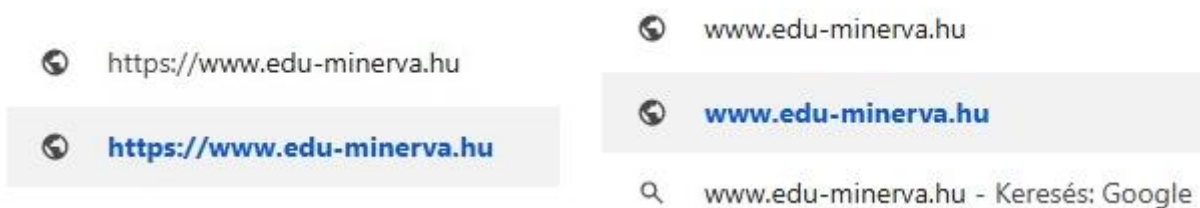


10. ábra: A Google keresőmotor „Keresés” felülete (asztali számítógép)

- a) A MInerva hivatalos felkeresésére alkalmas címe: <https://edu-minerva.hu>
- b) Az egyszerűbb, hétköznapi kereséshez elegendő címe: edu-minerva.hu



11. ábra: A webcímekre keresés (mobiltelefon)



12. ábra: A webcímekre keresés (asztali számítógép)

Amikor begépelte az egyik webcímet, enter lenyomására vagy a keresés gombra kattintva kezdje meg a keresést!

4) Megérkezés

A fentiekben említett feltételek és a lépések betartása, valamint szabályos követése után megnyílik a weboldalunk.



13. ábra: A weboldalunk

2.4.A program használatának a részletes leírása

2.4.1. Menüsáv (Navigációs sáv)

A menüsáv minden oldalon a regisztráció vagy bejelentkezés előtt az alábbi menüpontokból áll:

- *Főoldal* – oldal
- *Rólunk* – oldal
- *Regisztráció* – oldal
- *Bejelentkezés* – oldal
- *Sötét illetve világos mód* – funkció, tematikaválasztó

Bejelentkezés után viszont:

- *Főoldal* – oldal
- *Fórum* – oldal
- *Beszélgess!* – legördülő menüpont
 - *Magyar nyelv és irodalom* – legördülő menüpont
 - *Ady Endre* – oldal
 - *Arany János* – oldal
 - *Babits Mihály* – oldal
 - *József Attila* – oldal
 - *Kosztolányi Dezső* – oldal
 - *Kölcsey Ferenc* – oldal
 - *Madách Imre* – oldal
 - *Petőfi Sándor* – oldal
 - *Matematika* – legördülő menüpont
 - *Bolyai Farkas* – oldal
 - *Bolyai János* – oldal
 - *Eötvös Lóránd* – oldal
 - *Erdős Pál* – oldal
 - *König Gyula* – oldal
 - *Neumann János* – oldal
 - *Pólya György* – oldal
 - *Turán Pál* – oldal

- *Történelem* – legördülő menüpont

- *Horthy Miklós* – oldal
- *Hunyadi János* – oldal
- *Kossuth Lajos* – oldal
- *Mátyás király* – oldal
- *II. Rákóczi Ferenc* – oldal
- *Széchenyi István* – oldal
- *Szent István* – oldal
- *Zrínyi Miklós* – oldal

- *MIInerva* – oldal

- *Fiókom* – oldal
- *Rólunk* – oldal
- *Kijelentkezés* – funkció
- *Sötét illetve világos mód* – funkció, tematikaválasztó

A menüsáv az oldalak közötti navigációra szolgál. (Az oldalakról később olvashat a dokumentumban az adott címmel ellátott résznél.) Ez a sáv mindig az oldal tetején található! A képernyő méretétől függően kétféleképpen jelenhet meg: normálként és „hamburger” ikonként.

A normál megjelenés az, mikor az összes többi menüpont látható a weboldal felkeresése után.



14. ábra: Menüsáv kinézete (asztali számítógép)

A „hamburger” ikon megjelenés az, mikor a „Főoldal”-on kívül az összes menüpont nem látható a weboldal felkeresése után. Ezek a menüpontok egy három vonalas ikon mögé vannak rejtve jobb oldalt. Ahhoz, hogy a honlap mutassa a további menüpontokat, rá kell nyomni az ikonra. Miután rányomott, láthatóvá válik a teljes menüsáv.



15. ábra: Menüsáv kinézete zárt (mobiltelefon)



16. ábra: Menüsáv kinézete nyitott (mobiltelefon)

Bejelentkezés után megújul a menüsáv és új elemekkel bővül! Az egyik elem a „Kijelentkezés” funkció. Ezt csak akkor használja, miután ki szeretne lépni a profiljából!



17. ábra: Menüsáv kinézete regisztráció vagy bejelentkezés után (asztali számítógép)

A sötét illetve világos mód az a funkció, amelyet általában napszaktól függően használnak, hogy kényelmesebbé tegye a weboldal színeit a szemnek. Ezt bármikor használhatja, hiszen ki- és bekapcsolható! A funkció alapértelmezetten ki van kapcsolva – ez a világos mód – így a színek világosabbak, ami az esti napszakban károsabb a szemnek. Be- és kikapcsolásához kattintson vagy nyomjon az ikonra!



18. ábra: Sötét illetve világos mód ikonja

2.4.2. Képkörhinta

A képkörhinta vagy más néven körhinta (angolul: carousel) egy lapozható képsorozat. Ez az elem jobbra és balra lapozható, valamint rendelkezik automatikus lapozással is.

A képkörhintában az általunk készített és általam szerkesztett fényképek találhatóak kimondottan a weboldalhoz készítve. Ha végig szeretné nézni

tetszőlegesen a képeket, használja a képeken megjelenő ikonokat bal és jobb oldalt a vízszintes lapozáshoz!



19. ábra: Képkörhinta képei

2.4.3. Videó

A honlapunkon járva meglelhet egy oktató videót. Ez a videó különböző érdekességeket mutat be.

A videó indításához kattintson vagy nyomja meg a lejátszás ikont (*háromszög*), megállításhoz pedig a szünet gombot (*két függőleges vonal*)!



20. ábra: Videó képe

2.4.4. Bemeneteli mezők

- *Név*
- *Email-cím*
- *Jelszó*
- *Jelszó újra*

- *Ország*
- *Nyelv*
- *Osztály*
- *Kérdezz bátran (személy neve)-tól/-től...*
- *Ide írd az üzenetedet...*

Ezek a mezők a regisztráció, a bejelentkezés, az elfelejtett jelszó, a fiókom vagy a beszélgetések a történelmi karakterekkel és MInervával során jelennek meg, természetesen nem mind egyszerre. *(Az adott bemeneteli mezőkről később olvashat a dokumentumban az adott oldalnál.)*

2.4.5. Gombok

- *Elfogadom*
- *Támogatás*
- *Kattints ide!*
- *Fel!*
- *Regisztrálás*
- *Megerősítés*
- *Elfelejtettem a jelszavamat*
- *Belépés*
- *Módosítás*
- *Mentés*
- *Törlés*
- *Deaktiválás*
- *Jelszó megváltoztatása*
- *Jelszó mentése*
- *Küldés*

Vannak olyan gombok, amelyek oldaltól függetlenül is jelen vannak. Ezek a „Támogatás” és a „Fel!”.

Támogass minket!

A támogatásokból befolyt összegeket az oldal fejlesztésére és fenntartására fordítjuk, melyről transzparens módon elszámolunk.

Köszönjük!

Támogatás

21. ábra: Támogatás gomb megjelenése

A „Támogatás” gombra kattintva vagy nyomva támogathat minket a weboldal fenntartása és üzemeltetése érdekében. *(Minden támogatást köszönünk!)*

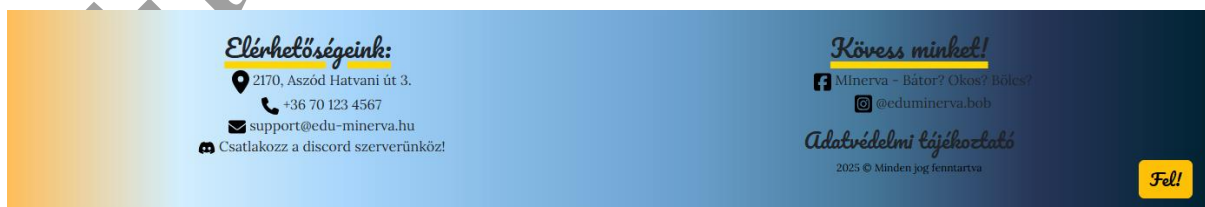
(A további gombokról később olvashat a dokumentumban az adott oldalnál.)

A weboldalon – néhányat kivéve – az összes gombunk sárga színű, így nem olvad bele a környezetébe, valamint segíti a felhasználó figyelmét felhívni.

2.4.6. Lábléc

A lábléc minden oldalon ugyan úgy néz ki, nincs eltérés. Ez a sáv mindig az oldal alján található! Két oszlopból áll: „Elérhetőségeink” és „Kövess minket!”.

Az „Elérhetőségeink” résznél olvasható a telephelyünk, a telefonszámunk, az e-mail címünk és a Discord profilunk, míg a „Kövess minket!”-nél a Facebook-unk és az Instagram-unk. Ezek hivatkozások, így nem kötelező megkeresni minket a különböző platformokon, helyette csak rá kell kattintani vagy nyomni. A „Kövess minket!” részleg alatt megtalálható az „Adatvédelmi tájékoztató”, ahol a felhasználókat tájékoztatjuk oldalunk adatainak kezeléséről, valamint a minden jog fenntartva.



22. ábra: Lábléc kinézete

2.4.7. Adatvédelmi tájékoztató

Az „Adatvédelmi tájékoztató” egy menüsávból, egy „Támogatás” gombból, információkból, valamint egy láblécből áll. Ezen az oldalon tájékozódni, informálódni tud. Az „Adatvédelmi tájékoztató” az adatvédelmi szabályzatainkról szól.

Eléréséhez a következő lépések szükségesek:

- 1) Miután beírta a webcímünket, görgessen vagy tekerjen le az oldal aljára a lábléchez.
- 2) Kattintson vagy nyomjon az „Adatvédelmi tájékoztató”-ra!
- 3) A honlap ezek után az oldalra vált.



23. ábra: Adatvédelmi tájékoztató oldal

2.4.8. Főoldal

A „Főoldal” egy menüsávból, egy képkörhintából, egy videóból, egy „Kattints ide!” és „Támogatás” gombból, információkból, valamint egy láblécből áll. Ezen az oldalon tájékozódni, informálódni tud. A „Főoldal” a weboldalunk bevezető fázisa.

Eléréséhez elegendő a webböngészőbe beírni a webcímünket és máris láthatóvá válik!

2.4.9. Regisztráció

A „Regisztráció” a menüsávból elérhető oldal, ez a második menüpont. Itt regisztrálhat a bemeneti mezők – „Név”, „Email-cím”, „Jelszó” és „Jelszó újra” –,

valamint „Regisztrálás” gomb használatával. A „Regisztráció” egy menüsávból, egy képből, több kitöltendő bemeneti mezőből, gombokból, információkból, valamint egy láblécből áll.

24. ábra: Regisztráció oldal

Eléréséhez a következő lépések szükségesek:

- 4) Miután beírta a webcímünket, az oldal tetején válassza ki a „Regisztráció” menüpontot! Ha esetleg már lentebb görgetett, tekerjen fel a weboldal tetejére vagy kattintson a „Fel!” gombra! Eszköztől függően (pl.: mobiltelefon, táblagép stb.) máshogy jelenik meg a menüsáv, így először a „hamburger” ikonra kell nyomni.
- 5) Kattintson vagy nyomjon a kiválasztott menüpontra!
- 6) A honlap ezek után a „Regisztráció” oldalra vált.

A „Név” bemeneti mezőnél a teljes nevét, tehát vezetéknévét, keresztnévét és, ha van, harmadik nevét kell a billentyűzetet használva begépelnie! Ha elrontja, utólag módosíthatja a „Fiókom” oldalon!

Az „Email-cím” bemeneti mezőnél az email-címét kell a billentyűzetet használva begépelnie! Ha elrontja, sajnos újra kell regisztrálni, hiszen az email-cím és jelszó kombinációjával tud belépni később! Ha nem megfelelő az email-cím formátuma a rendszer hibát dob! A „Fiókom” oldalon utólag módosíthatja email-címét.

A „Jelszó” illetve „Jelszó újra” bemeneti mezőknél a maga által kitalált jelszavát kell a billentyűzetet használva begépelnie! Ha nem megegyező a két jelszó, akkor a rendszer hibát dob! Kérjük, hogy figyelmesen válassza meg jelszavát! Utólag az „Elfelejtettem a jelszavam” gombbal módosíthatja.

Amint begépelte az adatait tekintse át a biztonság és a kellemetlenségek elkerülése érdekében! Ha minden adat megfelelő és a rendszer nem dob hibát, akkor nyomjon a „Regisztrálás” gombra. Ezt követően a megadott email-címre az internetes levelező postafiókjába egy regisztrációt megerősítő email érkezik. A regisztráció megerősítéséhez nyomjon a linkre!



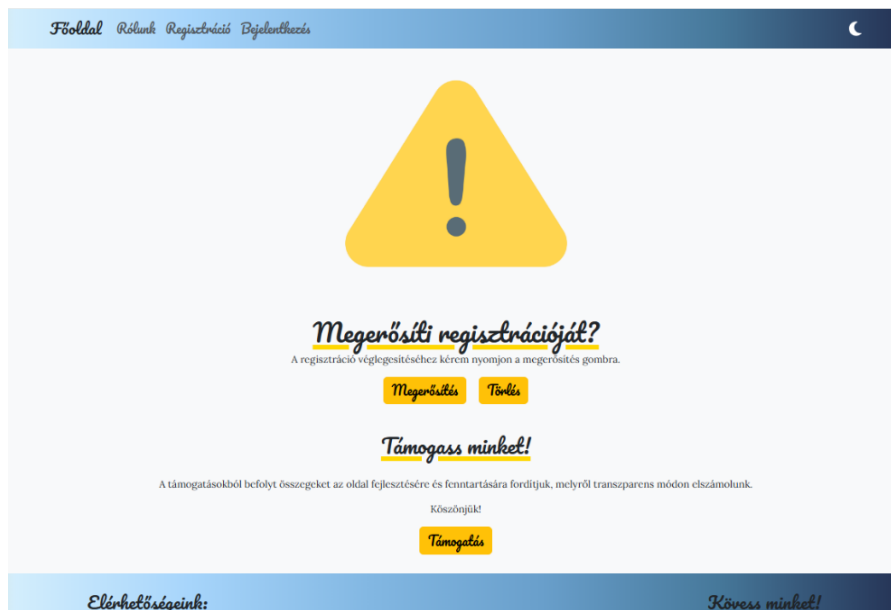
25. ábra: Regisztráció megerősítése email

2.4.10. Megerősíti a regisztrációját?

„Megerősíti regisztrációját?” menüpont csak regisztráció után elérhető. Ez a menüpont nem jelenik meg a menüsávban. „Megerősíti regisztrációját?” egy menüsávból, gombokból, információkból, valamint egy láblécből áll.

Eléréséhez a következő lépések szükségesek:

- 1) Miután regisztrált és az email-be kapott linkre kattintott, a honlap automatikusan „Megerősíti regisztrációját?” oldalra vált.
- 2) Ha elfogadja regisztrációját a „Megerősítés” gombra kell kattintani, ellenkező esetben pedig a „Törlés” gombra.



26. ábra: Megerősíti regisztrációját? oldal

Miután elfogadta a regisztrációt, be kell jelentkezni az oldalunkra. A weboldal időközben küld egy email-t a sikeres regisztrációról.

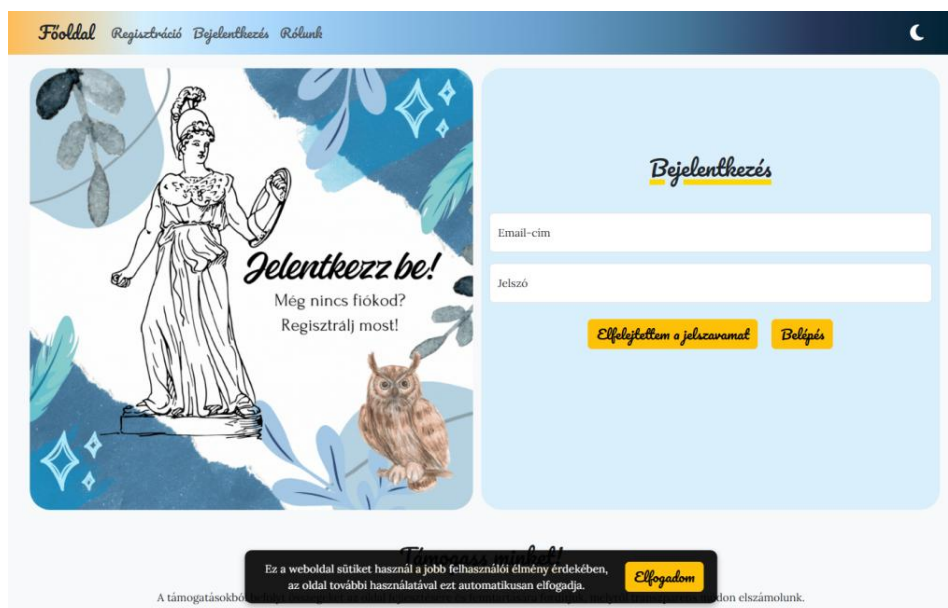


27. ábra: Sikeres regisztráció! email

2.4.11. Bejelentkezés

A „Bejelentkezés” a menüsávból elérhető oldal, ez a harmadik menüpont. Itt bejelentkezhetsz a bemeneti mezők – „Email-cím” és „Jelszó” –, valamint „Belépés” gomb használatával. A feledékeny emberek kedvéért egy „Elfelejtettem a jelszavam” gomb is el van helyezve. A „Bejelentkezés” egy menüsávból, egy

képből, több kitöltendő bemeneti mezőből, gombokból, információkból, valamint egy láblécből áll.



28. ábra: Bejelentkezés oldal

Eléréséhez a következő lépések szükségesek:

- 1) Miután beírta a webcímünket, az oldal tetején válassza ki a „Bejelentkezés” menüpontot! Ha esetleg már lentebb görgetett, tekerjen fel a weboldal tetejére vagy kattintson a „Fel!” gombra! Eszköztől függően (pl.: mobiltelefon, táblagép stb.) máshogy jelenik meg a menüsáv, így először a „hamburger” ikonra kell nyomni.
- 2) Kattintson vagy nyomjon a kiválasztott menüpontra!
- 3) A honlap ezek után a „Bejelentkezés” oldalra vált.

Az „Email-cím” bemeneti mezőnél az email-címét kell a billentyűzetet használva begépelnie! Ha nem megfelelő az email-cím formátuma vagy nem ugyan az, amelyet a regisztráció során megadott a jelszavával, a rendszer hibát dob! A „Fiókom” oldalon utólag módosíthatja email-címét.

A „Jelszó” bemeneti mezőnél a jelszavát kell a billentyűzetet használva begépelnie! Ha nem ugyan az, amelyet a regisztráció során megadott az email-címével, a rendszer hibát dob! Ha elfelejtette jelszavát, igényelhet új jelszót az „Elfelejtettem a jelszavam” gombra kattintva vagy nyomva! Ilyenkor a rendszer a

megadott email-címre az internetes levelező postafiókjába egy jelszó megváltoztató email-t küld.



29. ábra: Elfelejtett jelszó email

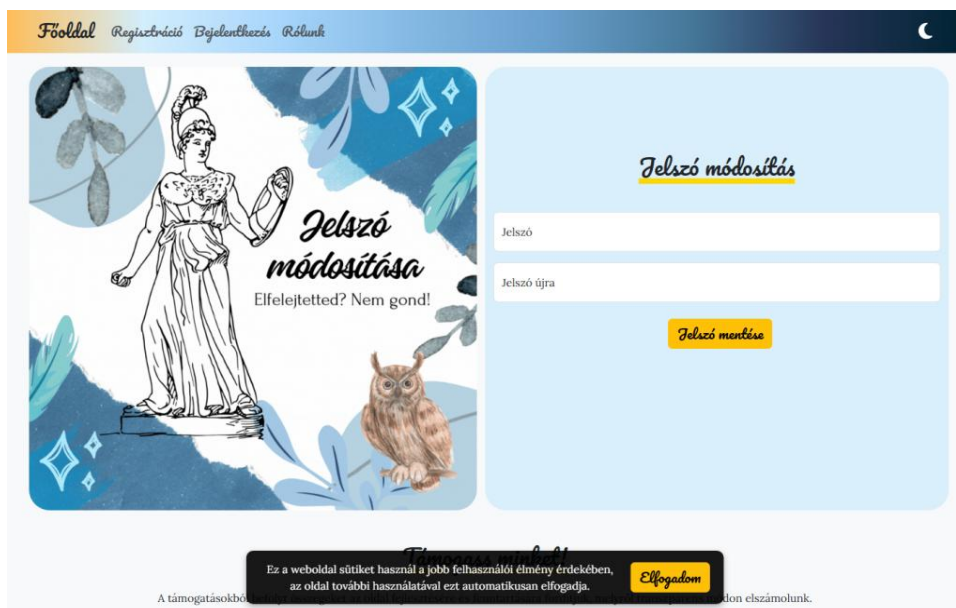
Amint begépelte az adatait tekintse át a biztonság és a kellemetlenségek elkerülése érdekében! Ha minden adat megfelelő, kattintson vagy nyomjon a „Belépés” gombra! Ha a rendszer hibát dob, akkor az alábbi opciók lehetségesek: még nem regisztrált vagy hibás email-cím, jelszó kombináció. A sikeres bejelentkezés után beléphet a weboldalra, így feloldva az új funkciókat.

2.4.12. Jelszó módosítás

„Jelszó módosítása” menüpont csak az email-ben kapott linkre kattintva elérhető. Ez a menüpont nem jelenik meg a menüsávban. „Jelszó módosítása” egy menüsávból, gombokból, információkból, valamint egy láblécből áll.

Eléréséhez a következő lépések szükségesek:

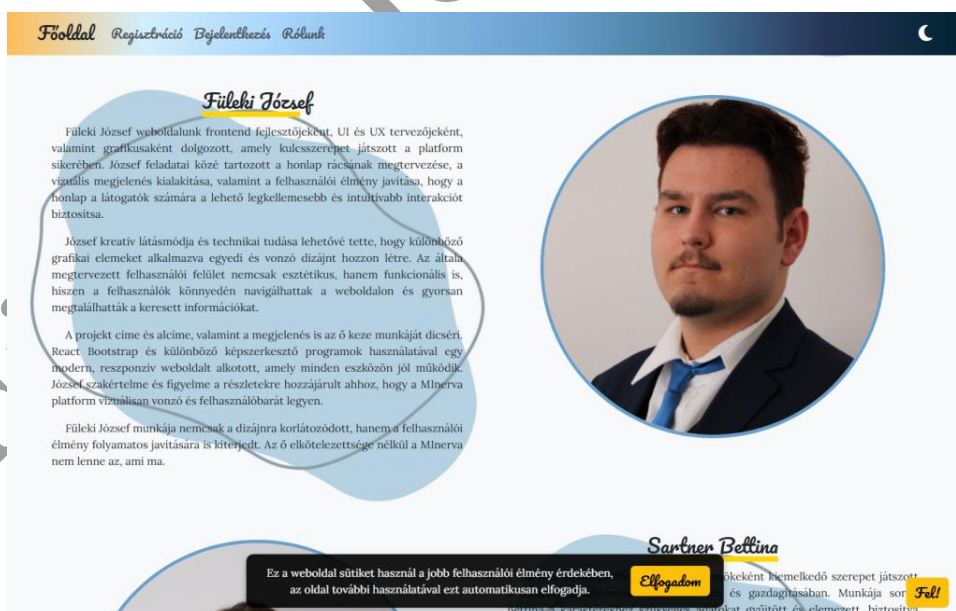
- 1) Miután az „Elfelejtettem a jelszavam” gombra kattintott vagy nyomott, majd az email-be kapott linkre kattintott, a honlap automatikusan „Jelszó módosítása” oldalra vált.
- 2) Ha beírja az új jelszavát és a „Jelszó mentése” gombra nyomott, akkor az adatbázis frissíti a jelszavát és innentől kezdve ezzel a jelszóval léphet be.



30. ábra: Jelszó módosítása oldal

2.4.13. Rólunk

A „Rólunk” a menüsávból elérhető oldal, ez a negyedik menüpont. Itt tájékozódhat, informálódhat részletesebben rólam, csapattársaimról és konzulensünkről. Ez az oldal egy menüsávból, egy „Támogatás” gombból, információkból, képekből, valamint egy láblécből áll.



31. ábra: Rólunk oldal (részlet)

Eléréséhez a következő lépések szükségesek:

- 1) Miután beírta a webcímünket, az oldal tetején válassza ki a „Rólunk” menüpontot! Ha esetleg már lentebb görgetett, tekerjen fel a weboldal tetejére vagy kattintson a „Fel!” gombra! Eszköztől függően (pl.: mobiltelefon, táblagép stb.) máshogy jelenik meg a menüsáv, így először a „hamburger” ikonra kell nyomni.
- 2) Kattintson vagy nyomjon a kiválasztott menüpontra!
- 3) A honlap ezek után a „Rólunk” oldalra vált.

2.4.14. Beszélgess!

A „Beszélgess!” menüpont csak bejelentkezés után elérhető. Ez az új második menüpont a menüsávban. A „Beszélgess!” egy legördülő részleg, amelyben további menüpontok jelennek meg.



32. ábra: Beszélgess! legördülő menü

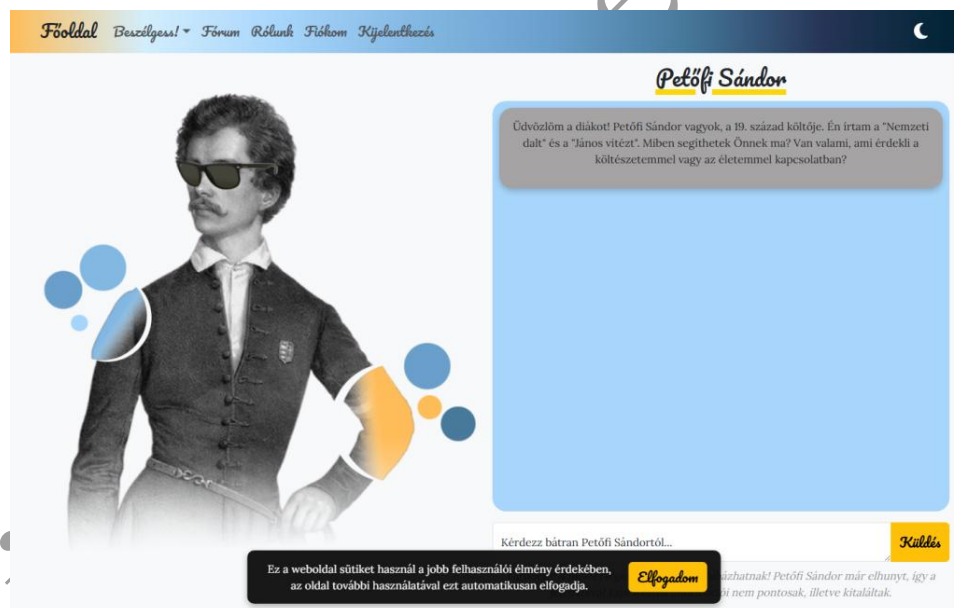
Eléréséhez a következő lépések szükségesek:

- 1) Miután beírta a webcímünket és belépet, az oldal tetején válassza ki a „Beszélgess!” részleget! Ha esetleg már lentebb görgetett, tekerjen fel a weboldal tetejére vagy kattintson a „Fel!” gombra! Eszköztől függően (pl.: mobiltelefon, táblagép stb.) máshogy jelenik meg a menüsáv, így először a „hamburger” ikonra kell nyomni.
- 2) Kattintson vagy nyomjon a kiválasztott menüpontra!
- 3) A weboldal ilyenkor felkínálja a további menüpontokat a részlegből, ahol az alpontokból kiválasztva beszélgethet írókkal, költőkkel, matematikusokkal, történelmi személyekkel és MIInervával.

- 4) Válassza ki a kívánt menüpontot, kattintson vagy nyomjon rá, és a honlap ezek után a kiválasztott oldalra vált.

Bármelyik menüpontot választja, felépítése mindegyiknek ugyan az. Az oldalak egy menüsávból, egy képből, egy bemeneti mezőből – „*Kérdezz bátran (történelmi személy neve)-től, -től...*” –, valamint gombokból, információkból és egy láblécből áll.

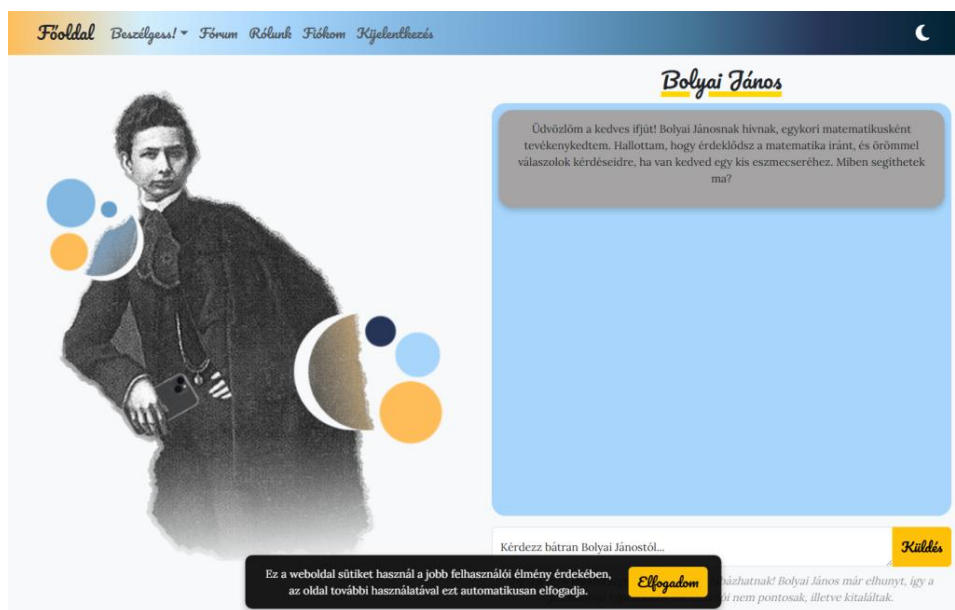
A „*Magyar nyelv és irodalom*” menüpont az első eleme a részlegnek. Itt csak írókkal és költőkkel beszélgethet, valamint nyelvtani és irodalmi problémákról és nehézségekről kérdezősködhet. Ebből a legördülő menüsorból kiválaszthatja, hogy mely magyar írókkal vagy költőkkel kíván beszélgetésbe enyelegni. Ezek a volt emberek MI segítségével, öntudattal vannak felruházva, így ezzel személyiségük is van. Bal oldalt helyezkedik el a felújított karakterük, míg jobb oldalt a felület, ahol felteheti nekik a kérdéseit.



33. ábra: MI Petőfi Sándor oldala (minta a sok közül)

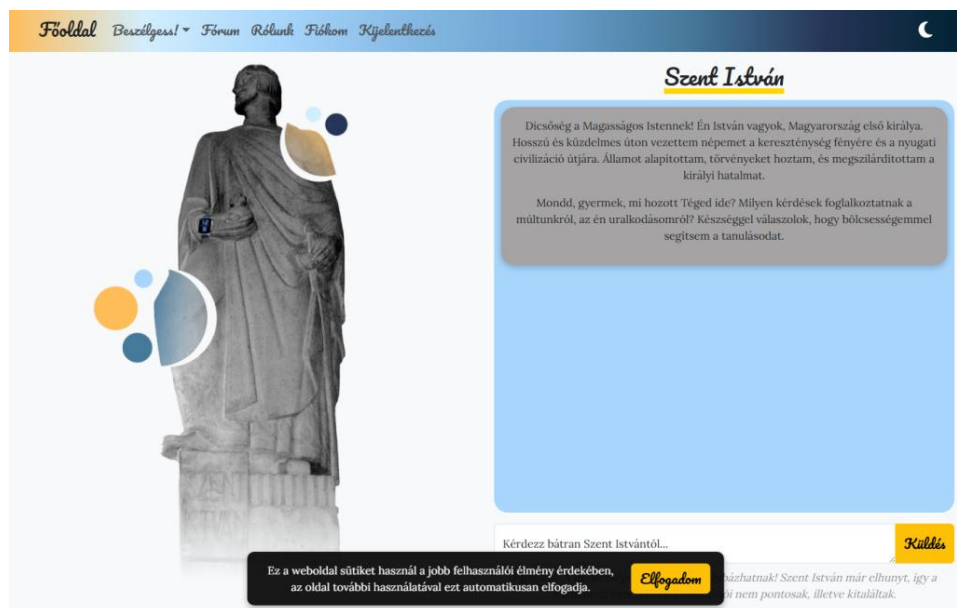
A „*Matematika*” menüpont a második eleme a részlegnek. Itt csak matematikusokkal beszélgethet, valamint matematikai problémákról és nehézségekről kérdezősködhet. Ebből a legördülő menüsorból kiválaszthatja, hogy mely magyar matematikusunkkal kíván beszélgetésbe enyelegni. Ezek a volt emberek MI segítségével, öntudattal vannak felruházva, így ezzel személyiségük is van. Bal oldalt

helyezkedik el a felújított karakterük, míg jobb oldalt a felület, ahol felteheti nekik a kérdéseit.



34. ábra: MI Bolyai János oldala (minta a sok közül)

A „Történelem” menüpont a harmadik eleme a részlegnek. Itt csak történelmi személyekkel beszélgethet, valamint történelmi problémákról és nehézségekről kérdezősködhethet. Ebből a legördülő menüsorból kiválaszthatja, hogy mely magyar történelmi személyünkkel kíván beszélgetésbe enyelegni. Ezek a volt emberek MI segítségével, öntudattal vannak felruházva, így ezzel személyiségük is van. Bal oldalt helyezkedik el felújított karakterük, míg jobb oldalt a felület, ahol felteheti nekik a kérdéseit.



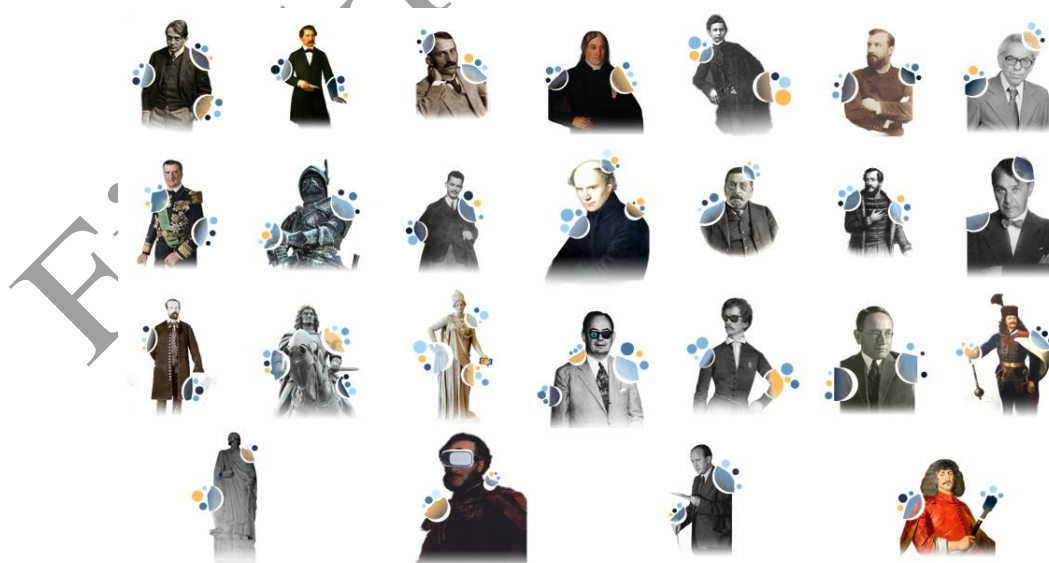
35. ábra: MI Szent István oldala (minta a sok közül)

A „*Minerva*” menüpont az utolsó eleme a részlegnek. Itt bármilyen kérdést feltehet, amire a többi menüpontban lévő volt személyek nem adtak vagy nem tudtak választ adni. *Minerva* főként a tanulás- és a tanításmódszertannal, valamint a mentális egészség segítségével foglalkozik. Kérdezhet tőle nem fő érettségi tantárgyakról (pl.: vizuális kultúra, testnevelés stb.) egyaránt, illetve tanulhat vele nyelveket! *Minerva* az MI segítségével, öntudattal van felruházva, így ezzel személyisége is van. Bal oldalt helyezkedik el a feltűjtött karaktere, míg jobb oldalt a felület, ahol felteheti neki a kérdéseit.



36. ábra: MINerva oldala

A bal oldali oszlop szövegdoboza mindig az ön és a karakterektől kapott üzenetből áll. Az MI minden alkalommal küld egy üdvözlő üzenetet. Jobb oldalt jelzi a weboldal az ön üzenetét (*színes buborék*) és bal oldalt a karakterekét (*szürke buborék*). Az oszlop alján helyezkedik el a bemeneteli mezők egyike, a „Küldés” gomb, valamint egy figyelemfelhívó szöveg. A bemeneteli mezőbe kell írni a kérdését, majd a gombra kattintva elküldeni. Ha elküldte, választ fog kapni az adott oldaltól függő kiválasztott karaktertől.



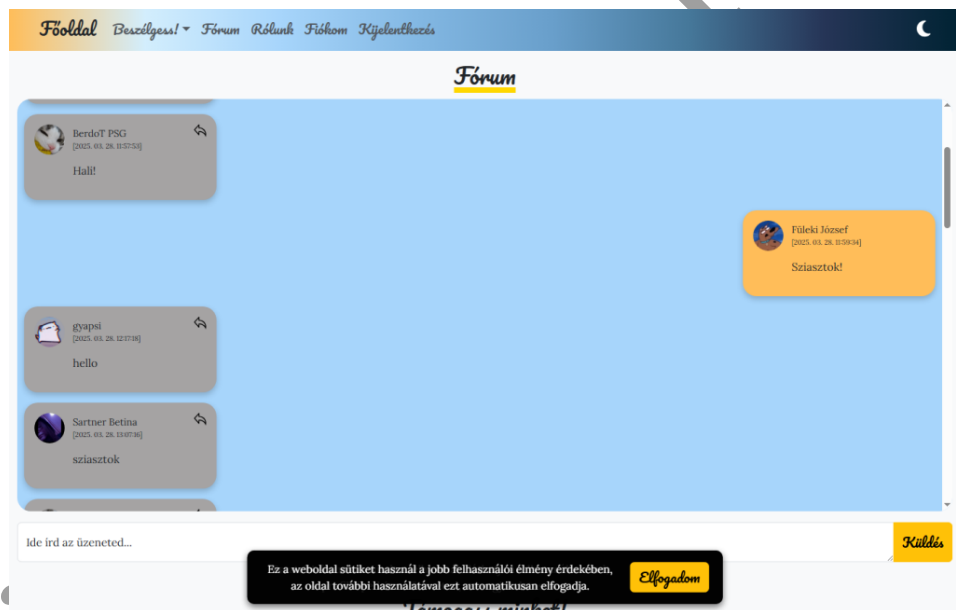
37. ábra: MI karakterek képei

2.4.15. Fórum

A „Fórum” menüpont csak bejelentkezés után elérhető. Ez az új harmadik menüpont a menüsávban. Itt beszélgethet a bemeneti mező – „Ideírd az üzeneted...” –, valamint „Küldés” gomb használatával elküldheti azt.

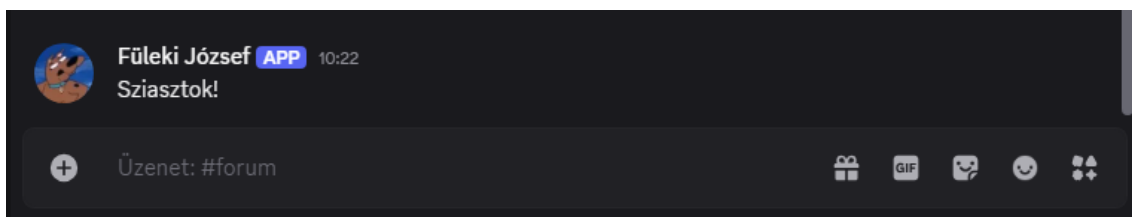
Eléréséhez a következő lépések szükségesek:

- 1) Miután beírta a webcímünket és belépet, az oldal tetején válassza ki a „Fórum” menüpontot! Ha esetleg már lentebb görgetett, tekerjen fel a weboldal tetejére vagy kattintson a „Fel!” gombra! Eszköztől függően (pl.: mobiltelefon, táblagép stb.) máshogy jelenik meg a menüsáv, így először a „hamburger” ikonra kell nyomni.
- 2) Kattintson vagy nyomjon a kiválasztott menüpontra!
- 3) A honlap ezek után a „Fórum” oldalra vált.



38. ábra: Fórum oldal

Ezek az üzenetek a Discord csoportunkban is megjelennek, mégpedig a „forum” szobában, ahol ugyan úgy lehet üzenetet küldeni a weboldalon beszélgetőknek.

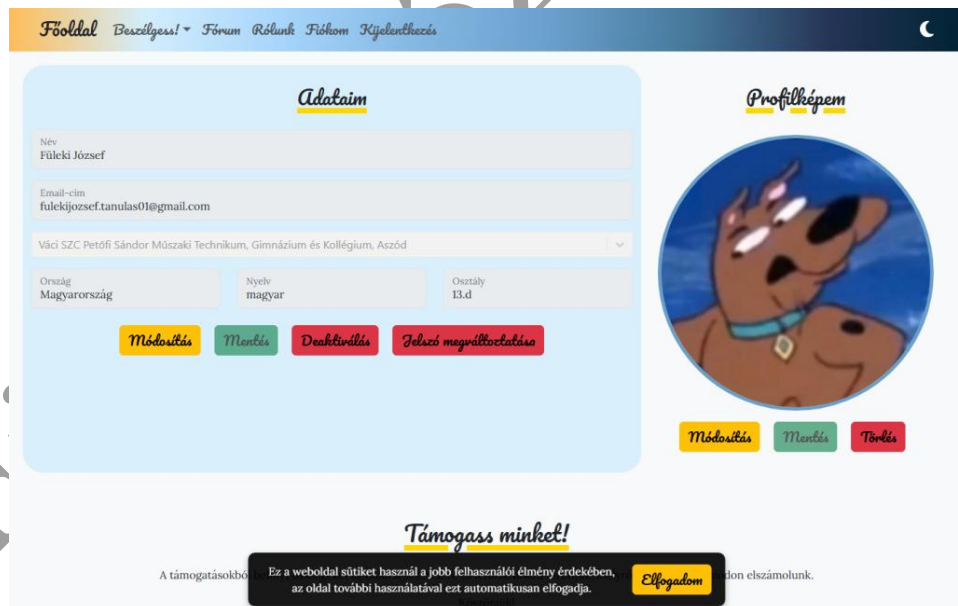


39. ábra: Discord „forum” szoba üzenete

2.4.16. Fiókom

A „Fiókom” menüpont bejelentkezés után elérhető. Ez az új ötödik menüpont a menüsávban. Itt áttekintheti, valamint módosíthatja adatait a bemeneti mezők – „Név”, „Email-cím”, „Ország”, „Nyelv” és „Osztály” –, valamint „Módosítás” és „Mentés” gombok használatával és módosíthatja profilképét.

Az „Adataim” résznél megadható egy legördülő listából az iskola neve, miután elkezdjük gépelni vagy az intézmény vagy a település nevét. Szintén ezen az oldalon a „Deaktiválás” gombbal törölheti fiókját, míg a „Jelszó megváltoztatása” gombbal módosíthatja jelszavát. A „Fiókom” egy menüsávból, több kitöltendő bemeneti mezőből, gombokból, információkból, valamint egy láblécből áll.



40. ábra: Fiókom oldal

Eléréséhez a következő lépések szükségesek:

- 1) Miután beírta a webcímünket és belépet, az oldal tetején válassza ki a „Fiókom” menüpontot! Ha esetleg már lentebb görgetett, tekerjen fel a

weboldal tetejére vagy kattintson a „*Fel!*” gombra! Eszköztől függően (pl.: mobiltelefon, táblagép stb.) máshogy jelenik meg a menüsáv, így először a „*hamburger*” ikonra kell nyomni.

- 2) Kattintson vagy nyomjon a kiválasztott menüpontra!
- 3) A honlap ezek után a „*Fiókom*” oldalra vált.

A „*Fiókom*” oldal két oszlopból áll: „*Adataim*” és „*Profilképem*”. Az előbbinél az általános adatait módosíthatja és mentheti, míg utóbbinál az oldalon megjelenő profilképét módosíthatja és mentheti szintén.

Az adatai módosításához először a „*Módosítás*” gombra kattintson vagy nyomjon! Ilyenkor az összes adata módosíthatóvá válik.

A „*Név*” bemeneti mezőnél a vezetéknévét és a keresztnévét kell a billentyűzetet használva begépelnie! Ide írja a harmadik nevét is! Kérjük, hogy ne használjon numerikus és mondatvégi karaktereket!

Az „*Email-cím*” bemeneti mezőnél az email-címét kell a billentyűzetet használva begépelnie! Ha nem megfelelő az email-cím formátuma, a rendszer hibát dob! Miután módosította kijelentkezést követően csak ezzel az új email-címmel tud bejelentkezni!

A legördülő listából csak azután lehet az intézményt kiválasztani, miután elkezdte begépelni a város vagy maga az iskola nevét.

Az „*Ország*” bemeneti mezőnél azt az országot kell a billentyűzetet használva begépelnie, amelyben él! Kérjük, hogy az ország teljes nevét gépelje be, valamint ne használjon numerikus és mondatvégi karaktereket!

A „*Nyelv*” bemeneti mezőnél azt a nyelvet kell a billentyűzetet használva begépelnie, amely megegyezik az anyanyelvével! Kérjük, hogy az anyanyelvét gépelje be, valamint ne használjon numerikus és mondatvégi karaktereket!

Az „*Osztály*” bemeneti mezőnél azt az osztályt kell a billentyűzetet használva begépelnie, amelybe jelenleg jár! Kérjük, hogy a teljes osztályt gépelje be!

A „*Deaktiválás*” gombbal törölheti a fiókját az adatbázisból, viszont a fórum oldalon írt üzenetei nem törlődnek!

A „Jelszó megváltoztatása” gomb ugyan azt a funkciót látja el, mint a fentebb említett „Elfelejtettem a jelszavamat” gomb.

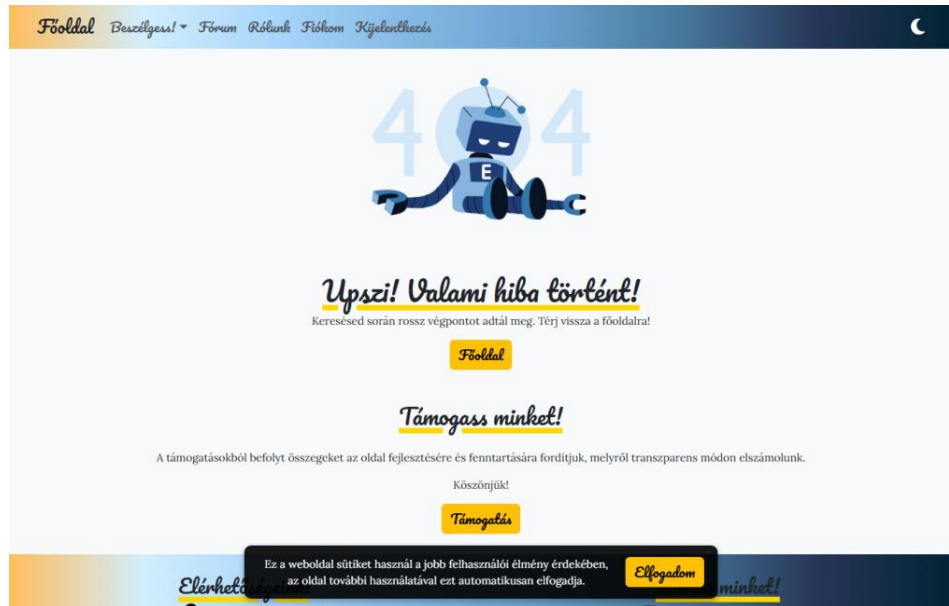
Amint begépelte az új adatait tekintse át a biztonság és a kellemetlenségek elkerülése érdekében! Ha minden adat megfelelő, kattintson vagy nyomjon a „Mentés” gombra! Amennyiben nem kívánja módosítani az adatait, de már átírta az újra, ne kattintson vagy nyomjon a mentés gombra, helyette lépjen vissza a böngészőszávjában megjelenő bal gombbal! Ha a rendszer hibát dob, akkor az alábbi opciók lehetségesek: hibás a név, az email-cím, az ország, a nyelv vagy az osztály formátuma. A sikeres mentés után a weboldal frissíti az adatait!

A profilképe módosításához először a „Módosítás” gombra kattintson vagy nyomjon! Ilyenkor a profilképe módosíthatóvá válik.

Válassza ki a fájljai közül a megfelelő képet és kattintson vagy nyomjon a mentés gombra. Amennyiben nem kívánja módosítani a profilképét, de már kiválasztotta az újra, ne kattintson vagy nyomjon a mentés gombra, helyette lépjen vissza a böngészőszávjában megjelenő bal gombbal! Ha törölni szeretné profilképét, nyomjon a „Törlés” gombra!

2.4.17. Az oldal nem található

„Az oldal nem található” menüpont csak hibás végpont megadása után elérhető. Ez a menüpont nem jelenik meg a menüsávban. „Az oldal nem található” egy menüsávból, gombokból, információkból, valamint egy láblécből áll.



41. ábra: Az oldal nem található

Eléréséhez a következő lépések szükségesek:

- 3) Miután beírta a webcímünket és rossz végpontot adott meg a honlap automatikusan „Az oldal nem található” oldalra vált.
- 4) Visszatérni innen az eredeti weboldalunkra a „Főoldal” gombra kattintva lehet!

3. Fejlesztői dokumentáció

3.1. Témaválasztás indoklása

A MInerva célja, hogy a tanulás ne csupán kötelező feladat legyen, hanem egy izgalmas felfedezőút. A weboldal válaszokat ad a modern oktatásban felmerülő kihívásokra, különös figyelmet fordítva a tanulási nehézségekkel küzdő nebulókra.

A mai fiatalok körében egyre gyakoribb, hogy nem tudnak tanulni, ami a tankönyvek nehéz nyelvezetéből, a koncentrációs zavarokból és a folyamatosan érkező online ingerekből fakad. Ezen problémák megoldására kerestem egy innovatív megközelítést, amely nemcsak a tanulás hatékonyságát növeli, hanem élvezetesebbé is teszi azt!

A honlap mesterséges intelligenciákat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a diákok számára, hogy különböző költők, írók, matematikusok és történelmi személyek életét megismerjék. Az interaktív tanulási élmény révén a diákok nem csupán passzívan fogyasztják az információt, hanem aktívan részt vesznek a tanulási folyamatban. Ez a megközelítés nemcsak a tudás megszerzését segíti elő, hanem a tudatalatti tanulást is támogatja. Az érettségi centrikus kialakítás biztosítja, hogy a diákok a legfontosabb ismereteket sajátítsák el, miközben jól szórakoznak.

A MInerva név választása is szimbolikus jelentőséggel bír, hiszen a római mitológiai istennőre utal, aki a bölcsesség, a tudás és a stratégia megtestesítője. A mesterséges intelligencia használata a modern technológia és a tanulás jövőjét jelképezi, amely lehetőséget ad arra, hogy a diákok a legújabb eszközökkel és módszerekkel készüljenek fel a kihívásokra. A platform folyamatosan fejlődik és a legújabb kutatások, valamint pedagógiai elvek alapján frissül, így mindig naprakész és releváns tudást kínál.

A MInerva tehát nem csupán egy weboldal, hanem egy olyan eszköz, amely a tanulás élményét forradalmasítja és lehetőséget ad arra, hogy mindenki – *aki szeretne* – hozzáférjen a tudáshoz. A jövő generációjának felkészítése érdekében a MInerva célja, hogy a tanulás élményét gazdagabbá, színesebbé és elérhetőbbé tegye mindenki számára.

A GitHub repository-n megtalálható forráskód az alábbi linken elérhető:
<https://github.com/mcitomi/minerva>

3.2. Az alkalmazott fejlesztői eszközök

A záródolgozat készítése során számos felületet használtam a dokumentáció, a grafikai elemek és a programkódok létrehozására. A weboldalhoz az alábbi eszközöket alkalmaztam:

3.2.1. Fejlesztői környezetek és eszközök

Fejlesztői környezetek és eszközök	
Visual Studio Code	<i>Egy ingyenes, nyílt forráskódú kódszerkesztő, amely Windows, Linux és macOS operációs rendszereken egyaránt futatható. A VS Code-t a Microsoft fejleszti, beépített Git támogatással, valamint kódkiegészítővel (IntelliSense) rendelkezik.</i>
Google Chrome	<i>Egy ingyenesen használható webböngésző, amely bármely internetes eszközön futatható. A Google Chrome-t a Google fejleszti, ami V8 JavaScript-motorral rendelkezik.</i>
Material Icon Theme	<i>Egy bővítmény a VS Code-hoz, amely javítja a fájlok és a mappák ikonjainak megjelenését. A Material Icon Theme segít a fájlok közötti navigációban.</i>
npm	<i>A Node.js csomagkezelője, amely lehetővé teszi a szükséges csomagok telepítését.</i>

3.2.2. Programozási nyelvek

Programozási nyelvek	
HTML	<i>Egy leíró nyelv, amely a weboldalak készítéséhez fejlesztettek ki.</i>
CSS	<i>Egy stílusleíró nyelv, amely a weboldalak kinézetének módosítására fejlesztettek ki.</i>
JavaScript	<i>Egy objektumorientált szkriptnyelv, amely a weboldalak dinamikájáért fejlesztettek ki.</i>
JSX	<i>A React könyvtár által használt nyelv.</i>

3.2.3. Modulok

Modulok	
React	<i>Egy JavaScript könyvtár, amely ingyenes és nyílt forráskódú. A React komponensekből építi fel a weboldalt.</i>
React Bootstrap	<i>A Bootstrap keretrendszer React-hoz készített verziója, amelyet reszponzív weboldalak programozására használnak.</i>
React Router	<i>A React weboldalak navigációs kezelésére használatos könyvtár.</i>
React Player	<i>Egy React komponens, amely lehetővé teszi a videók és zenék gyorsabb, valamint könnyebb lejátszását.</i>
React Select	<i>Egy React komponens, amely rugalmas és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyen válasszanak.</i>
React Markdown	<i>Egy React komponens, amely lehetővé teszi a Markdown szöveg formázását.</i>
Remark-math	<i>Egy npm csomag, a LaTeX szintaxis feldolgozására szolgál.</i>
Rehype-katex	<i>Egy npm csomag, a matematikai kifejezések HTML-ben való megjelenítését segíti elő.</i>

A modulokat az alábbi kódsorokkal hívhatók be egy terminál vagy parancssor segítségével:

- `npm init -y`
- `npm install react react-dom react-scripts`
- `npm install react-bootstrap`

- `npm install react-router-dom`
- `npm install react-player`
- `npm install react-select`
- `npm install react-markdown`
- `npm install remark-math`
- `npm install rehype-katex`

A honlap indításhoz és leállításhoz a következő kódsort, valamint billentyűzet kombinációt kell beírni:

- `npm start` és első indítás után még `Y`
- `CTRL + C`, majd ezután `Y`

3.2.4. Grafika és megjelenés

Grafika és megjelenés	
Canva	Egy ingyenes, online grafikai tervező felület, amellyel könnyedén hozhatók létre képek, videók és tervezetek.
Photopea	Egy ingyenes, online képszerkesztő felület.
Képmetsző	A windows 10 beépített eszköze, amellyel képernyőképeket lehet készíteni.
Flaticon	Egy ingyenes, online felület, amelyről .png formátumú ikonok tölthetők le.
Font Awesome	Egy ingyenes, online felület, amelyről .svg (vektorgrafikai) formátumú ikonok tölthetők le.
Optimizilla	Egy ingyenes, online felület, amely konvertálja és tömöríti a képek méretét.
Xiaomi Redmi Note 12 5G	Egy mobiltelefon, amely kiváló kamerával rendelkezik és könnyedén alkalmazható videók szerkesztésére.
Google Fonts	Egy ingyenes, online felület, amelyről betűtípusok csatolhatóak a weboldalhoz.

3.2.5. Dokumentáció és verziókezelés

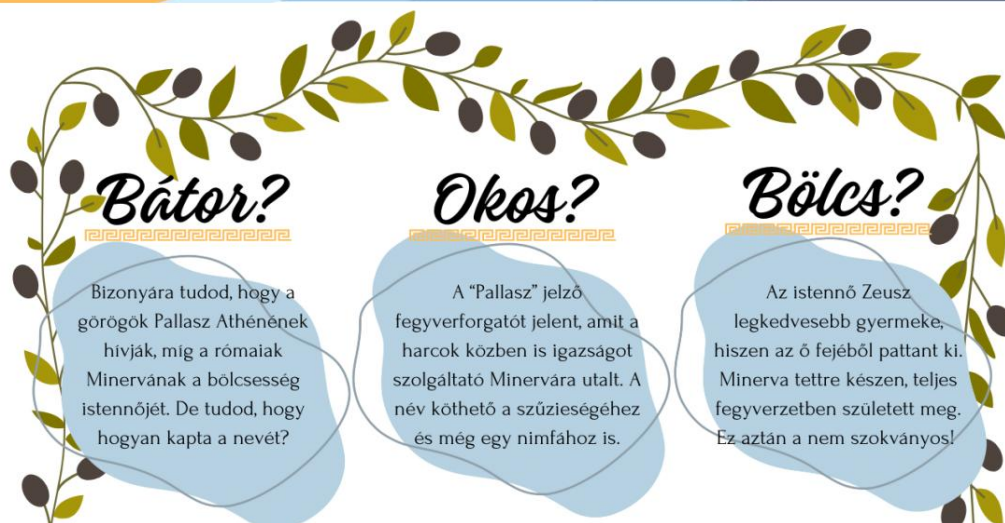
Dokumentáció és verziókezelés	
Microsoft Word 2007	<i>Egy ingyenes dokumentációk szerkesztésére használatos szövegszerkesztő alkalmazás.</i>
GitHub	<i>Egy platform, amely projektek forráskódjának tárolására és verziókezelésre fejlesztették.</i>
GitHub Desktop	<i>Egy asztali alkalmazás, amely megkönnyíti a GitHub használatát.</i>

3.2.6. Kommunikáció és kapcsolattartás

Kommunikáció és kapcsolattartás	
Discord	<i>Egy népszerű kommunikációs platform, amely lehetővé teszi a szöveges, hangalapú és videokamerás beszélgetéseket.</i>
Facebook Messenger csoport	<i>Egy gyors és egyszerű mód a csapaton belüli kommunikációra.</i>

3.3. Kezdeti lépések

A weboldalunk kezdeti tervezete néhány szempontból eltér a végleges verziótól. Grafikus lévén szabad kezet kaptam a megjelenés kialakításában, így a fantáziámra támaszkodtam. A tervezet leprogramozása azonban nem bizonyult olyan egyszerűnek, mint amilyennek elsőre tűnt. Néhány elemet módosítottam, de végül sikerült egy esztétikus és jól működő megjelenést létrehoznom.



42. ábra: Weboldal tervezete

Miután kiadtuk a honlapot, a webcím név megvásárlása és a béta verzió kiadása után is volt egy korábbi verziója a weboldalnak. Ezek a kinézetek nem sokban tértek el egymástól, de érdekes volt megfigyelni, hogy az idő múlásával a weboldal egyre szebb lett és fokozatosan jobban hasonlított a végleges eredményhez.

Welcome to www.edu-minerva.hu!

This domain is currently parked and will be live soon.

This site is provided and maintained by mcitomi.hu.

Contact Support

43. ábra: Webcím 2025. 01. 25. állapota megvásárlás után

3.4. Adatmodell leírása

A weboldalunk adatbázisát backend fejlesztő csapattársam tervezte és valósította meg, figyelembe véve a relációs adatmodell előnyeit. A relációs adatmodell egy strukturált megközelítést kínál az adatok tárolására és kezelésére, amely lehetővé teszi az adatok közötti kapcsolatok létrehozását. Az adatbázisunk SQLite formátumban készült.

Az adatbázis táblái rekordokból (*sorokból*) és attribútumokból (*oszlopokból*) állnak. A hitelesítő adatok (*credentials*), profil részletek (*profileDetails*) és fórum üzenetek (*forumMessages*) táblák az adatbázis legfontosabb elemei, amelyek a felhasználók adatait tárolja. A táblák rendelkeznek közvetlen kapcsolattal, így van táblák közötti kapcsolat.

A hitelesítő adatok táblában az alábbi mezőnevek találhatók: *id*, *emailHash*, *email*, *username*, *passHash*, *timeCreated*, *isActive*, *failedAttempts*, *lastLogin*, *role*, *mgmtToken* és *twofaSecret*.

Mezők neve	Adattípus	Leírás
id	INTEGER AUTOINCREMENT	Egész szám, automatikusan növekvő azonosító.
emailHash	TEXT UNIQUE	Szöveg, az email egyedi karaktersorozata.
email	TEXT	Szöveg, a felhasználó email címe.
username	TEXT	Szöveg, a felhasználó neve.
passHash	TEXT	Szöveg, a jelszó egyedi karaktersorozata.
timeCreated	INTEGER (strftime('%s', 'now'))	Egész szám, UTC idő, amikor a profil létrejött.
isActive	NUMERIC DEFAULT FALSE	Igaz/hamis állapot, amely jelzi, hogy a felhasználó aktív-e.
failedAttempts	INTEGER DEFAULT 0	Egész szám, a sikertelen bejelentkezési próbálkozások száma.

lastLogin	INTEGER	Egész szám, UTC idő, amikor a felhasználó utoljára bejelentkezett.
role	TEXT DEFAULT 'user'	Szöveg, a felhasználó szerepköre.
mgmtToken	TEXT	Szöveg, a menedzsment token.
twofaSecret	TEXT	Szöveg, a kétfaktoros hitelesítés titkos kulcsa.

A profil részletek táblában az alábbi mezőnevek találhatók: *id*, *country*, *pictureBase64Url*, *pfpBase64Urlx128*, *lang*, *institution*, *class* és *credentialsId*. A tábla a *credentials* táblával kapcsolódik össze ON DELETE CASCADE kapcsolattal.

Mezők neve	Adattípus	Leírás
id	INTEGER AUTOINCREMENT	Szám, automatikusan növekvő azonosító.
country	TEXT	Szöveg, a felhasználó országának neve.
pictureBase64Url	TEXT	Szöveg, a profilképnek Base64 kódolt URL-je.
pfpBase64Urlx128	TEXT	Szöveg, a profilképnek Base64 kódolt URL-je 128 x 128 méretben.
lang	TEXT	Szöveg, a preferált nyelv.
institution	TEXT	Szöveg, az intézménynek neve.
class	TEXT	Szöveg, az osztályának neve.
credentialsId	INTEGER UNIQUE	Egész szám, egyedi azonosító, amely a <i>credentials</i> táblához kapcsolódik.

A fórum üzenetek táblában az alábbi mezőnevek találhatóak: *id*, *message*, *timeSent*, *messageIdDiscord* és *credentialsId*. A tábla a *credentials* táblával kapcsolódik össze.

Mezők neve	Adattípus	Leírás
id	INTEGER AUTOINCREMENT	Egész szám, automatikusan növekvő azonosító.
message	TEXT	Szöveg, a küldött üzenet tartalma.
timeSent	INTEGER	Egész szám, UTC idő, amikor az üzenetet elküldték.
messageIdDiscord	TEXT	Szöveg
credentialsId	INTEGER UNIQUE	Egész szám, egyedi azonosító, amely a <i>credentials</i> táblához kapcsolódik.

A felhasználói adatok védelme érdekében a jelszavakat titkosítva tároljuk, így biztosítva a felhasználók biztonságát, míg a felhasználói interakciók, mint például a kérdések, nem kerülnek eltárolásra az adatbázisban. Ez a megközelítés két fontos előnnyel bír: biztosítja a felhasználói védelmet és tiszteletben tartja a magánéletet. *(A fórumon írt üzenetek viszont eltárolásra kerülnek.)*

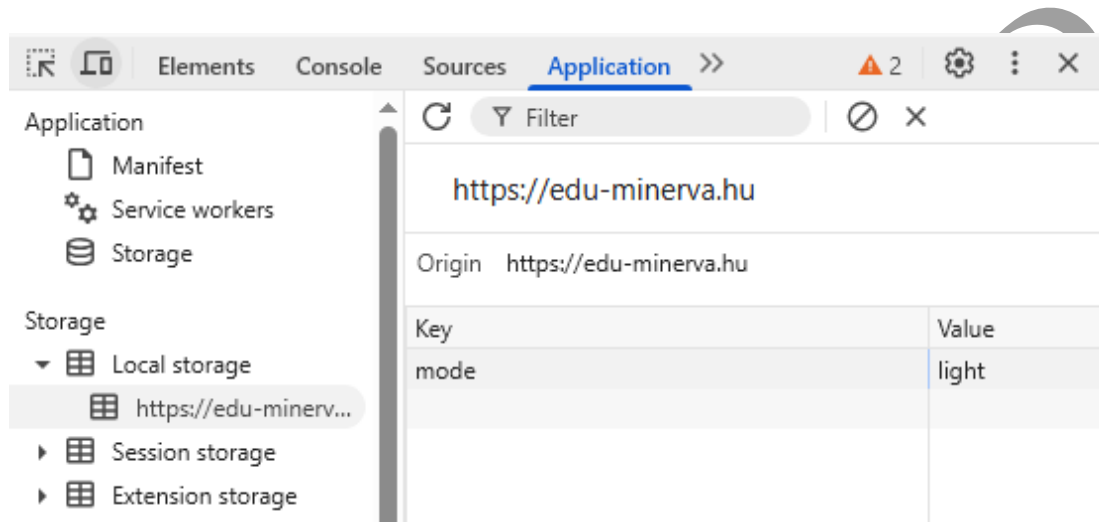
Weboldalunk az MI-vél való kommunikációra épült, amely a következő lépésekben valósul meg:

- *MI üzenetet küld:* A kiválasztott karakter egy üdvözlő üzenetet küld a felhasználónak.
- *Felhasználó kérdése:* A felhasználó ezután kérdést tesz fel vagy választ ad az adott történelmi személynek, amely a fetch API segítségével kerül elküldésre a backend-re.
- *Backend:* A backend fogadja a kérdést vagy választ, érzékeli a karakter személyiségét és továbbítja azt a Gemini rendszernek.
- *Válasz a felhasználó kérdésére:* A Gemini feldolgozza a kérdést vagy választ és az üzenetet visszaküldi a backend-nek, amely aztán továbbítja a frontend felé.
- *Megjelenítése:* A felhasználó pillanatok alatt megkapja az üzenetet szürke színű buborék formájában a bal oldalt.

3.5. Részletes feladat-specifikáció, algoritmusok

3.5.1. Sötét és világos mód

A sötét és világos mód egy olyan funkciója a weboldalnak, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az oldal színtematikáját megváltoztathassák. A felhasználói preferenciák „Local storage”-ba mentődnek, így, ha újratöltik a weboldalt, megmaradnak a beállítások.



44. ábra: Sötét és világos mód local storage-ban

A funkció kódja az „App.jsx”-ben található meg. Mivel komponensekbe szettem szét az oldalakat, így ahhoz, hogy működjön, átadtam a „MainNavBar.jsx”-nek és a „LoggedNavBar.jsx”-nek a „toggleMode” függvényt és az „isDarkMode” változót.

```
App.jsx > ...  
import React, { useState, useEffect } from "react";
```

45. ábra: A "useState" és a "useEffect" importálása

```

const [isDarkMode, setIsDarkMode] = useState(() => {
  const savedMode = localStorage.getItem("mode");
  return savedMode === "dark";
});

useEffect(() => {
  if (isDarkMode) {
    document.body.className = "dark";
  } else {
    document.body.className = "light";
  }
}, [isDarkMode]);

function toggleMode() {
  if (isDarkMode) {
    setIsDarkMode(false);
    localStorage.setItem("mode", "light");
    document.body.className = "light";
  } else {
    setIsDarkMode(true);
    localStorage.setItem("mode", "dark");
    document.body.className = "dark";
  }
};

```

46. ábra: Sötét és világos mód kódja

- „useState” hook: A „useState” az állapotért felelős kampó. (Hook, kampó jelentése: egy olyan eljárás, amit a felhasználó definiál, de közvetlenül a rendszer hívja meg). Nincs közvetlen paramétere, de két visszatérési értéke van az „isDarkMode” és a „setIsDarkMode”.
 - „isDarkMode”: Egy logikai (boolean) érték, amely igaz vagy hamis értéket ad.
 - „setIsDarkMode”: Egy függvény, amely az állapotot módosítja.
- „useEffect” hook: A „useEffect” a mellékhatásokért felelős kampó. Nincs visszatérési értéke, de figyeli a „isDarkMode” változót, amely módosítja a „document.body” osztályait.

Ha az „isDarkMode” igaz, akkor a „useEffect” a „dark” osztályt adja vissza, különben a „light”-t.

- „toggleMode” function: A „toggleMode” függvény vált a sötét és világos mód között. Nincs paramétere és visszatérési értéke. Az „onClick” segítségével van meghívva a képre, amelyre kattintva módosul a kinézet az oldalnak és az ikonok.

A „toggleMode” függvény ugyan ezzel a logikával átállítja a logikai értéket, elmenti „localStorage”-ba az állást és osztályt módosít a „mode.css”-ben megadottak alapján.

```
body.light, body.light .navbar .dropdown-menu {
  background-color: #f8f9fa;
  color: #212529;
}

body.dark, body.dark .navbar .dropdown-menu {
  background-color: #212529;
  color: #f8f9fa;
}

body.light .navbar .dropdown-item {
  background-color: #f8f9fa;
  color: #212529;
}

body.dark .navbar .dropdown-item {
  background-color: #212529;
  color: #f8f9fa;
}

.navbar .dropdown-menu {
  transition: background-color 0.3s ease;
}

body.light .navbar .dropdown-item:hover, body.dark .navbar .dropdown-item:hover {
  color: #46789a;
}

body.light .user, body.light .forumUser {
  background-color: #ffbd59;
}

body.dark .user, body.dark .forumUser {
  background-color: #263557;
}

body.light .ai, body.light .forumAnotherUser {
  background-color: rgb(165, 163, 163);
}

body.dark .ai, body.dark .forumAnotherUser {
  background-color: grey;
}

body.dark .floating-label {
  color: black;
}
```

47. ábra: A „mode.css” osztályai

```
export default ({ toggleMode, isDarkMode, handleLogout }) => {
```

48. ábra: A függvény és a változó meghívása a „MainNavBar.jsx”-ben és a „LoggedNavBar.jsx”-ben

Az ikonok módosítása egy egysoros ha (if) elágazás, amely a változótól függően módosítja a képeket a megadott elérési útvonalból.

```

<Image
  src={isDarkMode ? "/assets/images/mode/lightmode.svg" : "/assets/images/mode/darkmode.svg"}
  alt="Sötét világos mód" onClick={toggleMode}
  style={{cursor: "pointer", width: 20}}></Image>
<Navbar.Toggle aria-controls="basic-navbar-nav" onClick={handleToggle}></Navbar.Toggle>

```

49. ábra: A függvény és a változó alkalmazása a képen

3.5.2. „Kattints ide!” gomb

A „Kattints ide!” gomb egy olyan funkciója a weboldalnak, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több információt kapjanak meg Pallasz Athénéről.

A funkció kódja az „Information.jsx”-ben található meg. A gomb egy általam írt (nem React Bootstrap-s) komponensben található meg, amelyet a „Home.jsx”-ben hívtam meg. A sötét és világos módhoz, valamint a „Fel!” gombhoz hasonlóan (utóbbiról később olvashat) szintén „useState”-t használtam.

```

const [open, setOpen] = useState(false);

return (
  <>
    <Button onClick={() => setOpen(!open)} aria-controls="information" aria-expanded={open}
      variant="warning" style={{fontFamily: 'Pacifico', fontSize: "20px"}}>Kattints ide!</Button>
    <Collapse in={open}>
      <div id="information" className="mt-2">
        <p>Bizonyára nem tudtad, de Pallasz Athénének különböző jelképei vannak.
          Általában karddal, lándzsával, sisakkal és gorgósfős mellvérttel ábrázolják.
          Mellvértjét másképpen pajzsát Zeusz készítette Héphaisztoszzal.</p>
        <p>Athéné szent állata a bagoly volt, amit a bölcsességgel és tudással párosítunk.
          Oltama alatt álltak a városok, amely közül az első Athén volt.</p>
      </div>
    </Collapse>
  </>
);

```

50. ábra: A „Kattints ide!” gomb kódja

Ha rányom a gombra, kinyílik a szövegdoboz, amely csak úgy tűntethető el, ha újra a gombra nyom. A gomb állapota alap esetben zárt, tehát hamis (false). A „setOpen” kattintáskor cseréli az „open” értékét hamisról igazra, igazról hamisra.

```

import Information from "../components/Information.jsx";
import Video from "../components/Video.jsx";

```

51. ábra: „Information.jsx” beimportálása

```

<div className="text-center" style={{marginBottom: 50}}>
  <Information></Information>
</div>

```

52. ábra: „Home.jsx”-ben meghívva a funkció

3.5.3. „Fel!” gomb

A „Fel!” gomb egy olyan funkciója a weboldalnak, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bárhol vannak az oldalon, megnyomásának hatására a honlap tetejére viszi őket.

A funkció kódja az „Up.jsx”-ben található meg. A gomb egy általam írt (nem React Bootstrap-s) komponensben található meg, amelyet az „App.jsx”-ben hívtam meg.

```

const [isVisible, setIsVisible] = useState(false);

const handleScroll = () => {
  setIsVisible(window.scrollY > 300);
}

const scrollToTop = () => {
  window.scrollTo({
    top: 0,
    behavior: "smooth"
  });
}

useEffect(() => {
  window.addEventListener("scroll", handleScroll);
  return () => {
    window.removeEventListener("scroll", handleScroll);
  }
}, []);

return (
  <>
    {isVisible && (
      <Button className="scroll-to-top" onClick={scrollToTop} variant="warning"
        style={{fontFamily: 'Pacifico', fontSize: "20px"}}>Fel!</Button>
    )}
  </>
);

```

53. ábra: A „Fel!” gomb kódja

- „handleScroll” function: A „handleScroll” függvény beállítja a „setIsVisible” függvény értékét igazra (true), ha a képernyő mérete görgetés során Y koordinátán eléri a 300px-nél nagyobb magasságot.
- „scrollToTop” function: A „scrollToTop” függvény a szebb görgetést valósítja meg az oldal tetejére. Ebben egy metódus helyezkedik el.
 - „window.scrollTo” method: Ez a metódus a böngésző ablakának az aktuális pozícióját állítja be. A metódus X és Y koordinátákat fogad el, amelyek meghatározzák, hogy a nézet hova görgessen.

- „top: 0”: Az Y koordinátát 0-ra állítja.
- „behavior: smooth”: Simább, fokozatosabb görgetés.
- „useEffect” hook: A „useEffect” a mellékhatásokért felelős kampó. A benne elhelyezett „handleScroll” függvényt adja hozzá az eseménykezelővel (addEventListener), majd a visszatérő függvény eltávolítja az eseménykezelővel (removeEventListener).

```
import Up from "../components/Up.jsx";
```

54. ábra: Az „Up.jsx” beimportálása

3.6. Forráskód

3.6.1. MainNavbar.jsx, LoggedNavbar.jsx, App.jsx és router.js

```
import { Container, Nav, Navbar, Image } from "react-bootstrap";
import { Link } from "react-router-dom";
import { useState } from "react";

import "../styles/nav.css";

export default ({ toggleMode, isDarkMode }) => {
  const [isOpen, setIsOpen] = useState(false);

  const handleToggle = () => {
    setIsOpen(!isOpen);
  };

  const handleLinkClick = () => {
    setIsOpen(false);
  };

  return (
    <Navbar expand="lg" sticky="top">
      <Container>
        <Navbar.Brand as={Link} to="/" className="mainLink" style={{fontSize: "25px"}}>
          Főoldal
        </Navbar.Brand>
        <Navbar.Collapse id="basic-navbar-nav" in={isOpen}>
          <Nav className="me-auto">
            <Nav.Link as={Link} to="/registration" className="link" style={{fontSize: "20px"}}
              onClick={handleLinkClick}>Regisztráció</Nav.Link>
            <Nav.Link as={Link} to="/login" className="link" style={{fontSize: "20px"}}
              onClick={handleLinkClick}>Bejelentkezés</Nav.Link>
            <Nav.Link as={Link} to="/about" className="link" style={{fontSize: "20px"}}
              onClick={handleLinkClick}>Rólunk</Nav.Link>
          </Nav>
        </Navbar.Collapse>
        <Image
          src={isDarkMode ? "/assets/images/mode/lightmode.svg" : "/assets/images/mode/darkmode.svg"}
          alt="Sötét világos mód" onClick={toggleMode}
          style={{cursor: "pointer", width: 20}}></Image>
        <Navbar.Toggle aria-controls="basic-navbar-nav" onClick={handleToggle} className="navbar-dark">
        </Navbar.Toggle>
      </Container>
    </Navbar>
  );
};
```

55. ábra: „MainNavbar.jsx” kódja

Minkét navigációs sáv a felhasználók számára elérhető linkeket tartalmazza. A „MainNavbar.jsx” a bejelentkezés előtt elérhető linkeket, míg a „LoggedNavbar.jsx” a bejelentkezés utáni linkeket teszi elérhetővé. Mindkét menüsor a „react-router-dom” Link komponensét használja a navigáláshoz.

```
export { default as Home } from "../Home.jsx";
export { default as About } from "../About.jsx";
export { default as Login } from "../Login.jsx";
export { default as Registration } from "../Registration.jsx";
export { default as NotFound } from "../NotFound.jsx";
export { default as MyProfile } from "../MyProfile.jsx";
export { default as MINerva } from "../AI/MINerva.jsx";
export { default as Ady } from "../AI/Ady.jsx";
export { default as Arany } from "../AI/Arany.jsx";
export { default as Babits } from "../AI/Babits.jsx";
export { default as Jozsef } from "../AI/Jozsef.jsx";
export { default as Kosztolanyi } from "../AI/Kosztolanyi.jsx";
export { default as Kolcsey } from "../AI/Kolcsey.jsx";
export { default as Madach } from "../AI/Madach.jsx";
export { default as Petofi } from "../AI/Petofi.jsx";
export { default as BolyaiFarkas } from "../AI/BolyaiFarkas.jsx";
export { default as BolyaiJanos } from "../AI/BolyaiJanos.jsx";
export { default as Eotvos } from "../AI/Eotvos.jsx";
export { default as Erdos } from "../AI/Erdos.jsx";
export { default as Konig } from "../AI/Konig.jsx";
export { default as Neumann } from "../AI/Neumann.jsx";
export { default as Polya } from "../AI/Polya.jsx";
export { default as Turan } from "../AI/Turan.jsx";
export { default as Horthy } from "../AI/Horthy.jsx";
export { default as Hunyadi } from "../AI/Hunyadi.jsx";
export { default as Kossuth } from "../AI/Kossuth.jsx";
export { default as Matyas } from "../AI/Matyas.jsx";
export { default as Rakoczi } from "../AI/Rakoczi.jsx";
export { default as Szechenyi } from "../AI/Szechenyi.jsx";
export { default as Saint } from "../AI/Saint.jsx";
export { default as Zrinyi } from "../AI/Zrinyi.jsx";
export { default as VerifyPage } from "../VerifyMail.jsx";
export { default as Forum } from "../Forum.jsx";
export { default as Privacy } from "../Privacy.jsx";
```

56. ábra: „router.js” kódja

Az „App.jsx” fájlban a BrowserRouter és a Routes komponensek használatával különböző oldalak navigációját valósítottam meg. A „router.js” fájlban a különböző oldalakat exportáltam, ami könnyebb importálást tesz lehetővé az „App.jsx”-be.

```

return (
  <Router>
    <isLogged ?
      <LoggedNavbar toggleMode={toggleMode} isDarkMode={isDarkMode} handleLogout={handleLogout}></LoggedNavbar> :
      <MainNavbar toggleMode={toggleMode} isDarkMode={isDarkMode}></MainNavbar>
    </isLogged ?
    <Up></Up>
    <Top></Top>
    <Routes>
      <Route path="/" element={<Home></Home>}></Route>
      <Route path="/about" element={<About></About>}></Route>
      <Route path="/login" element={<Login onLoginSuccess={handleLoginSuccess}></Login>}></Route>
      <Route path="/registration" element={<Registration></Registration>}></Route>
      <Route path="/my-profile" element={<MyProfile handleLogout={handleLogout} isLogged={isLogged}></MyProfile>}></Route>
      <Route path="/minerva" element={<Minerva handleLogout={handleLogout} isLogged={isLogged}></Minerva>}></Route>
      <Route path="/ady-endre" element={<Ady handleLogout={handleLogout} isLogged={isLogged}></Ady>}></Route>
      <Route path="/arany-janos" element={<Arany handleLogout={handleLogout} isLogged={isLogged}></Arany>}></Route>
      <Route path="/babits-mihaly" element={<Babits handleLogout={handleLogout} isLogged={isLogged}></Babits>}></Route>
      <Route path="/josef-attila" element={<Jozsef handleLogout={handleLogout} isLogged={isLogged}></Jozsef>}></Route>
      <Route path="/kosztolanyi-dezso" element={<Kosztolanyi handleLogout={handleLogout} isLogged={isLogged}></Kosztolanyi>}></Route>
      <Route path="/kolcsey-ferenc" element={<Kolcsey handleLogout={handleLogout} isLogged={isLogged}></Kolcsey>}></Route>
      <Route path="/madach-imre" element={<Madach handleLogout={handleLogout} isLogged={isLogged}></Madach>}></Route>
      <Route path="/petofi-sandor" element={<Petofi handleLogout={handleLogout} isLogged={isLogged}></Petofi>}></Route>
      <Route path="/bolyai-farkas" element={<BolyaiFarkas handleLogout={handleLogout} isLogged={isLogged}></BolyaiFarkas>}></Route>
      <Route path="/bolyai-janos" element={<BolyaiJanos handleLogout={handleLogout} isLogged={isLogged}></BolyaiJanos>}></Route>
      <Route path="/eotvos-lorand" element={<Eotvos handleLogout={handleLogout} isLogged={isLogged}></Eotvos>}></Route>
      <Route path="/erdos-pal" element={<Erdos handleLogout={handleLogout} isLogged={isLogged}></Erdos>}></Route>
      <Route path="/konig-gyula" element={<Konig handleLogout={handleLogout} isLogged={isLogged}></Konig>}></Route>
      <Route path="/neumann-janos" element={<Neumann handleLogout={handleLogout} isLogged={isLogged}></Neumann>}></Route>
      <Route path="/polya-gyorgy" element={<Polya handleLogout={handleLogout} isLogged={isLogged}></Polya>}></Route>
      <Route path="/turan-pal" element={<Turan handleLogout={handleLogout} isLogged={isLogged}></Turan>}></Route>
      <Route path="/horthy-miklos" element={<Horthy handleLogout={handleLogout} isLogged={isLogged}></Horthy>}></Route>
      <Route path="/hunyadi-janos" element={<Hunyadi handleLogout={handleLogout} isLogged={isLogged}></Hunyadi>}></Route>
      <Route path="/kossuth-lajos" element={<Kossuth handleLogout={handleLogout} isLogged={isLogged}></Kossuth>}></Route>
      <Route path="/matyas-kiraly" element={<Matyas handleLogout={handleLogout} isLogged={isLogged}></Matyas>}></Route>
      <Route path="/rakoczi-ferenc" element={<Rakoczi handleLogout={handleLogout} isLogged={isLogged}></Rakoczi>}></Route>
      <Route path="/szecsenyi-istvan" element={<Szecsenyi handleLogout={handleLogout} isLogged={isLogged}></Szecsenyi>}></Route>
      <Route path="/szent-istvan" element={<Saint handleLogout={handleLogout} isLogged={isLogged}></Saint>}></Route>
      <Route path="/zrinyi-miklos" element={<Zrinyi handleLogout={handleLogout} isLogged={isLogged}></Zrinyi>}></Route>
      <Route path="/verify-account" element={<VerifyPage>}></Route>
      <Route path="/reset-password" element={<PasswordReset>}></Route>
      <Route path="/forum" element={<Forum handleLogout={handleLogout} isLogged={isLogged}></Forum>}></Route>
      <Route path="/privacy" element={<Privacy></Privacy>}></Route>
      <Route path="*" element={<NotFound></NotFound>}></Route>
    </Routes>
    <Cookie></Cookie>
    <SupportUs></SupportUs>
    <Footer></Footer>
  </Router>
);

```

57. ábra: „App.jsx” kódja

3.6.2. AI.jsx és a történelmi személyek

```

<Container fluid>
  <Row>
    <Col xs={12} md={6}>
      <Image src={img} alt={altText} fluid/></Image>
    </Col>
    <Col xs={12} md={6}>
      <h2 className="mt-3 mb-3">{title}</h2>
      <div className="box">
        <div className="chat" ref={chatRef}>
          {history.map((elem) => {
            if (elem.role === "user") {
              return (
                <div className="user">{elem.parts[0].text}</div>
              );
            } else {
              return (
                <div className="ai">
                  <ReactMarkdown children={elem.parts[0].text} remarkPlugins={[remarkMath]} rehypePlugins={[rehypeKatex]}></ReactMarkdown>
                </div>
              );
            }
          })}
        </div>
      </div>
      <Form className="mt-3" onSubmit={fetchPersonPost}>
        <InputGroup>
          <FloatingLabel controlId="floatingInput" label={placeholderText} className="floating-label">
            <Form.Control
              as="textArea"
              placeholder={placeholderText}
              id="question"
              ref={inputRef}
              autoComplete="off"
              maxLength={2000}
              onInput={handleInputChange}
              onKeyDown={handleKeyDown}
              style={{ overflow: "hidden" }} />
          </FloatingLabel>
          <Button variant="warning" style={{ fontFamily: 'Pacifico', fontSize: "20px" }} type="submit">Küldés</Button>
        </InputGroup>
      </Form>
      <showErrorAlert && <ErrorAlert title={("Sikertelen művelet!") text={errorMessage} setOriginStatus={setShowErrorAlert} />
      <title === "Minerva" ?
        <p className="mt-2" style={{ opacity: "0.5", fontStyle: "italic" }}>Figyelem! A mesterséges intelligenciák hibázhatnak! (title) egy fiktív karakter.</p> :
        <p className="mt-2" style={{ opacity: "0.5", fontStyle: "italic" }}>Figyelem! A mesterséges intelligenciák hibázhatnak! (title) már elhunyt, így a jelenkorral kapcsolatos info
      </p>
    </Col>
  </Row>
</Container>

```

58. ábra: „AI.jsx” kódja (return után)

Az AI komponensnek különböző tulajdonságokat ad át a történelmi személy (mintaképpen *Petőfi Sándor*) fájlok. Ezek a tulajdonságok dinamikusan változtatják a megjelenés tartalmát, attól függően, hogy milyen adatokat kap.

Minden MI karakter az AI komponensből az *img*, az *altText*, a *title*, a *placeholderText*, a *personName*, a *handleLogout* és az *isLogged* tulajdonságot veszik át.

```
import AI from "../../components/AI.jsx";

import "../../styles/main.css";

export default ({handleLogout, isLogged}) => {
  return (
    <AI
      img={"/assets/images/ai_characters/petofi.png"}
      altText={"Petőfi Sándor kép"}
      title={"Petőfi Sándor"}
      placeholderText={"Kérdezz bátran Petőfi Sándortól..."}
      personName={"petofi_sandor"}
      handleLogout={handleLogout}
      isLogged={isLogged}
    ></AI>
  );
}
```

59. ábra: „Petofi.jsx” kódja

A történelmi személyek üdvözlő üzenetet küldenek először, amelyek egy „POST” kérés a backend felé. A kérés tartalmazza, hogy a felhasználó be van-e jelentkezve, a kezdeményezést, a karakter nevét és a beszélgetés előzményét.

```
async function fetchWelcomeMessage() {
  try {
    const response = await fetch(
      `${CONFIG.API_URL}/gemini-models/chat`,
      {
        method: "POST",
        headers: {
          "Content-Type": "application/json",
          "Authorization": `Bearer ${token}`
        },
        body: JSON.stringify({
          message: "Üdvözlő a tanulót, mutasd be magad illetve kezdeményezz beszélgetést!",
          person: personName,
          history: history
        })
      }
    );
  }
};
```

60. ábra: Üdvözlő üzenetnek a kódja

Ezek után ellenőrzi a program, hogy megfelelő-e az adatok és különböző hiba üzeneteket ad válaszul a probléma esetén. A felhasználó által küldött üzenet szintén „POST” kérés a backend felé, amely tartalmazza elsősorban a beszélgetés előzményét, üzenet küldés után visszaállítja a bemeneteli mező értékét és méretét, be van-e jelentkezve a felhasználó, a felhasználó kérdését vagy válaszát és MI karakter nevét. A kérés további része pedig az ellenőrzés.

```
async function fetchPersonPost(e) {
  e.preventDefault();

  const question = inputRef.current.value;

  const newHistory = [
    ...history,
    {
      "role": "user",
      "parts": [
        {
          "text": question
        }
      ]
    }
  ];

  setHistory(newHistory);
  inputRef.current.value = "";
  inputRef.current.style.height = "20px";

  setLoading(true);
  try {
    const response = await fetch(
      `${CONFIG.API_URL}/gemini-models/chat`,
      {
        method: "POST",
        headers: {
          "Content-Type": "application/json",
          "Authorization": `Bearer ${token}`
        },
        body: JSON.stringify({
          message: question,
          person: personName,
          history: newHistory
        })
      }
    );
  }
};
```

61. ábra: Felhasználó üzenetének a kódja

3.7. Tesztelési dokumentáció

A tesztelés során alkalmaztam a fekete és fehér dobozos tesztelési módszereket, amelyek lehetővé tették a honlap különböző szempontjainak alapos vizsgálatát. A fekete dobozos tesztelés folyamán a felhasználók interakcióira összpontosítottam, míg a fehér dobozos tesztelésnél a program logikájára és strukturális részleteire. Igyekeztem a tisztakód elveinek is megfelelni.

Megkértem még ezen kívül családom tagjait és évfolyamtársamat, hogy próbálják ki a weboldalunkat. Családtagjaim közé tartozott édesanyám, édesapám és a húgom, akik különböző technikai tudásukkal tesztelték az oldalt, majd hasznos visszajelzéseket adtak. Kamilla, az évfolyamtársam nem várt hibát vett észre, amelyet azonnal javítottam. Az ő visszajelzéseik gazdagították a honlap megjelenésének hibamentes előrelépéseit, amit hálásan köszönök!

3.7.1. Tesztesetek

- *Normál tesztet – Navigációs sáv működése, „Fel!” gomb gyorsasága*
- *Extrém tesztet – Reszponzivitás különböző eszközökön*
- *Hibás importálás – React elemek importálása*

A navigációs sáv írása során nem gondoltam volna, hogy gondot fog okozni a megjelenésben. Elvárt dolog volt, hogy jól funkcionál, mégis Kamilla hívta fel rá figyelmemet, hogy mobiltelefonos nézetben a linkre kattintva a menüsor nem záródik be. Bár a felület a kívánt oldalra vitte őt, mégis zavaró volt, hogy a navigációs sáv nyitva maradt, ami rontotta a felhasználói élményt.

A probléma megoldására a „*useState*” hookot használtam, amely lehetővé tette számomra, hogy egy ki- és becsukás figyelőt hozzak létre. Ezzel az állapottal rendeztem a problémát. A megoldás során a linkre kattintás eseményét figyeltem és, ha a felhasználó rákattintott egy linkre, a navigációs sáv automatikusan bezáródott.

```
const [isOpen, setIsOpen] = useState(false);

const handleToggle = () => {
  |   setIsOpen(!isOpen);
};

const handleLinkClick = () => {
  |   setIsOpen(false);
};
```

62. ábra: A navigációs sáv javítása

A tesztelés alapján Kamilla visszajelzése hozzájárult a weboldal felhasználói élményének javításában. Az oldal használói így a jövőben gondtalanul használhatják a menüsávot.

A másik felhasználói élményben való problémát édesanyám találta meg, amikor a „Fel!” gomb túlságosan gyorsnak bizonyult. Anya javaslata az volt, hogy kapjon valamiféle animációt, amely szebbé varázsolja az oldalt.

A javaslatát figyelembe véve módosítottam az „Up.jsx” komponensben a gomb felgördülési animációját, ezen kívül a CSS-ben is végeztem néhány finomítást. A body-ra írtam egy kisebb, finomabb átmenetet, amely jócskán javította a felhasználói élményt.

```
body {
  |   transition: background-color 0.5s ease, color 0.5s ease;
  |   scroll-behavior: smooth;
}
```

63. ábra: Finom átmenet CSS-ben

Újdonság volt számomra a React és a React Bootstrap használata. Mivel magamtól kezdtem el tanulni, számítottam arra, hogy a folyamatok elsajátítása során problémákba fogok ütközni. A sima Bootstrap-hez képest a React Bootstrap sokkal kényesebb és olykor máshogyan kell kezelni a komponenseket és az osztályokat.

Azt vártam tőle, hogy bármely eszközön jól olvasható és használható lesz, de sajnos az eredmény nem felelt meg az elvárásaimnak. A képek eltorzultak vagy nem

jelentek meg megfelelően, a szöveg elosztása pedig furcsán alakult, ami rontotta a felhasználói élményt.

Ezen problémák megoldására módosítottam a CSS elemeket, hogy a megjelenés és a dizájn összhangban legyenek a React Bootstrap által nyújtott lehetőségekkel. Alaposan utána néztem a komponenseknek, hiszen ebben a modulban az osztályok nevei nem mindig egyeznek meg a hagyományos Bootstrap osztályokkal és sok esetben az osztályok komponensenként vannak létrehozva. *(Példaképpen az oszlopok szélességét tulajdonságokban lehet megadni, nem pedig osztályokkal.)*

```
<Row className="mt-3">
  <Col xs={12} md={6} className="text-center">
    <Image src="./assets/images/earth.gif" alt="Gif" fluid />
  </Col>
  <Col xs={12} md={6} className="d-flex justify-content-center align-items-center">
    <div>
      <h2 style={{ marginBottom: 30 }}>Célunk</h2>
      <ul id="ikon">
        <li>a jobb eredmények</li>
        <li>az egyszerűbb tanulás</li>
        <li>a figyelemzavar csökkentése</li>
        <li>a nehézségekkel küszködő gyerekek segítése</li>
        <li>több platform összevonása</li>
        <li>a természet megóvása (papír dolgozat csökkentése)</li>
        <li>az időutazás élménye</li>
      </ul>
    </div>
  </Col>
</Row>
```

64. ábra: React Bootstrap minta

A tanulási folyamat közben sokat fejlődtem és most már magabiztosabban tudom kezelni a React Bootstrap elemeket. A jövőbeli projektekből bátran hasznosítani fogok ebben megszerzett tudásomat.

A React csomag nem tartalmaz bizonyos elemeket, amelyek elengedhetetlenek a honlapunk funkcionalitásának bővítéséhez. Ilyen például a már fentebb említett React Bootstrap, de most a React Router, React Player, React Select és React Markdown modulokról szeretnék beszélni.

A React Router csomag szükséges ahhoz, hogy navigálni tudjanak a felhasználók az oldalak között, míg a React Player modul pedig a videók gyorsabb

betöltéséhez és lejátszásához nélkülözhetetlen. A React Select a könnyebb választásért és React Markdown a szövegformázásért felelős.

A remark-math és rehype-katex npm csomagok matematikai kifejezések feldolgozására és megjelenítésére szolgálnak Markdown dokumentumokban.

Fontos megjegyezni, hogy csapattársaimnak ezek az új elemek csak akkor jelentek meg, miután telepítették a modulokat. A telepítés után a csapattagok azonnal hozzáfértek ezekhez az új funkciókhoz.

```
npm install react-router-dom react-player react-select react-markdown remark-math rehype-katex
```

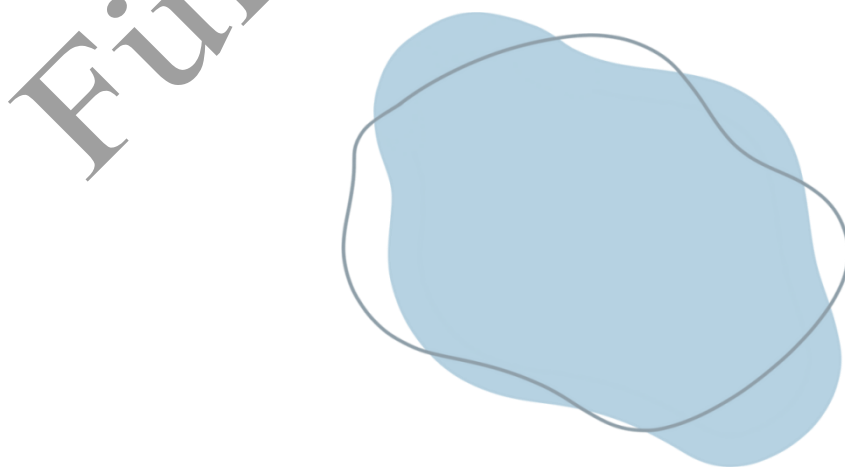
65. ábra: React elemek telepítése

3.7.2. Az egy hetes probléma esete

Az oldalunk legnagyobb mumusa a szöveg mögötti háttérkép volt. Többszöri próbálkozásra sem akart úgy viselkedni, ahogy én szerettem volna. Mindig volt egy apró hibája, amely miatt csúfította az oldalt.

Kezdetben a háttérkép túl nagy, bizonyult asztali számítógép nézetben, így a dizájn összhangja sérült. Mobiltelefon nézetben viszont hibátlanul működött, ami igazán érdekes volt. CSS és React Bootstrap segítségével próbáltam csinosítani a háttérképet, hogy reszponzív legyen. Ennek hatására a táblagép nézetben a háttérkép ismétlődni kezdett és nem fedte le jól a területet.

Hatalmas harcok után és számos kísérletet követően végül sikerült megoldani, hogy a háttérkép szépen nézzen ki minden nézetben.



66. ábra: A mumus háttérkép

3.8. Továbbfejlesztési lehetőségek

A weboldal készítése során számos új és hasznos lehetőség merült fel, amelyek kiváló lehetőségeket kínálnak az iskolák számára a tanítás szempontjából. Sajnos a jelenlegi tudásunk korlátai és a határidő szűkossége miatt nem tudtuk megvalósítani. Ezek az ötletek hozzájárulhatnak a tanulási élmény gazdagításához, a diákok motivációjának növeléséhez és a tanárok munkájának támogatásához.

A továbbfejlesztési lehetőségeket az alábbi pontokban gyűjtöttem össze:

3.8.1. Szinkronhangok

Az első ötletem az volt, hogy az MI-k szinkronhangot kapjanak. Ezt úgy képzeltem el, hogy a rendszer a mesterséges intelligencia kérdéseit és válaszait felolvassa. Ennek a megoldásnak azonban van hátránya, mégpedig, hogy a hangfájlok rögzítése nagy csendet és rengeteg tárhelyet igényelne.

Szeretném megemlíteni, hogy a történelmi karakterek hangját az iskolám tanárai és csapattársaim közül választottam ki. Példaképpen Petőfi Sándor szerepére hivatalos megkeresést küldtem Mizere Robin Rolandnak, ami apró kikacsintás a múltbeli szereplésére.

Ezen kívül felkérést írtam kedvenc YouTuber-emnek, Trafn-nek, aki örömmel elfogadta a szinkron felkérést egy MI szerepére, azonban a fentebb említett okok miatt végül le kellett mondanom a megkeresést.

Történelmi karakter	Szinkronhang
Petőfi Sándor	Mizere Robin Roland
Kosztolányi Dezső	Balogh Péter
Arany János	Dubiskó Szilárd
Neumann János	Csobán Attila Péter
Széchenyi István	Molnár Máté Norbert
Szent István	Nyíri Zsolt Szaboles
MInerva	Sartner Bettina

3.8.2. Feladatok és interaktív tanulási anyagok

A „Feladatok” menüpont tanár részről a dolgozatok, beadandók készítésére, míg a diákok részéről írására szolgált volna. Ezen menüpontban témakörönként (*házi feladat, dolgozat, témazáró és beadandó*) lenne a csoportosítás és „Interaktív feladatok” menüponttal egészülne ki.

Az „Interaktív feladatok” résznél különböző általunk készített oktatói videók vagy szövegek jelennének meg, a hozzájuk kapcsolódó feladatokkal.



67. ábra: Feladatok és interaktív feladatok vizuális tervezete

3.8.3. Osztálytermek és csoportok

Egy másik ötletem volt az osztálytermek vagy csoportok. A tanárok létrehozhattak volna egy virtuális saját felületet, ahová felvehetnék a nebulóit.

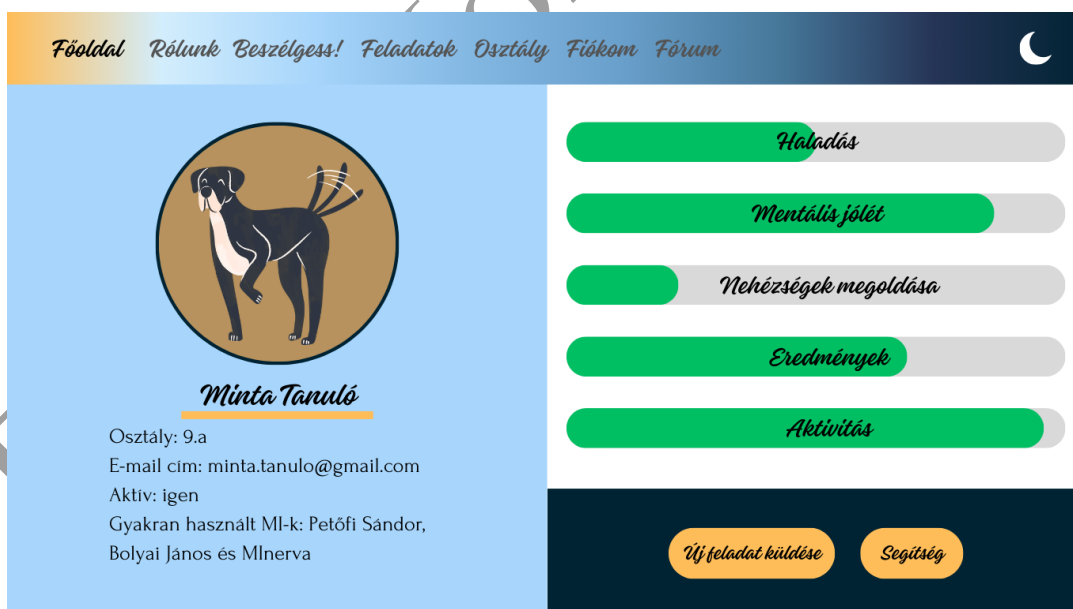
Ezekben a csoportokban a diákok együtt dolgozhatnak, megoszthatják ötleteiket és közösen oldhatnák meg a feladatokat.



68. ábra: Osztályok és csoportok vizuális tervezete

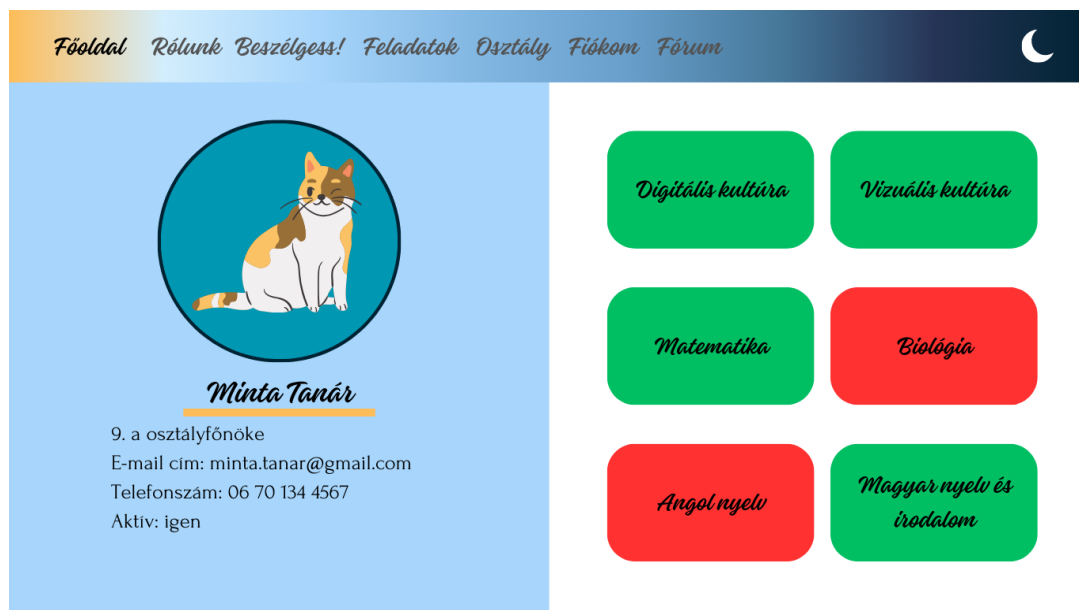
3.8.4. Tanár és nebuló profilcsoportok

Hasznos lett volna, ha van külön tanár és diák profilok. A tanárok egy saját rendszerben nyomon követhetnék nebulóik haladását, nehézségeit és a statisztikáknak megfelelően támogathatták volna őket pluszban különböző tanácsokkal.



69. ábra: A diák felülete tanár oldalról (vizuális tervezete)

A diákok láthatnák tanáraik által tanított tantárgyakat, a hivatalos elérhetőségeiket - ahol kapcsolatba léphetnek velük - és saját haladási szintjüket.



70. ábra: A tanár felülete diák oldalról (vizuális tervezete)

4. Összegzés

A szakdolgozat elkészítése alatt nemcsak a technikai tudásom fejlődött, hanem a problémamegoldó képességem és a kreatív gondolkodásom is. A grafikai tervezés és informatikai tudásom fejlesztése kiemelkedő szerepet játszott a projekt készítésében.

A MInerva honlap frontend fejlesztőjeként a React és a React Bootstrap keretrendszerek használatával mélyebb betekintést nyertem a modern weboldalfejlesztés világába. A felhasználói élményre kimondottan nagy hangsúlyt fektettem, igyekeztem minél átláthatóbb és könnyen kezelhető honlapot írni. A képszerkesztés is kihívást jelentett, de a végeredmény nagyon tetszik.

A csapatban való munka nem volt közel sem zökkenőmentes, de azt gondolom, hogy szép végeredményt értünk el. Tanulva hibáinkból, rájöttem, hogy a kommunikáció kulcsfontosságú a sikerhez. Az időgazdálkodás is kihívást jelentett, különösen a háttér információk összegyűjtése a weboldal szövegeinek megírása során.

A projekt fejlesztése alatt azonban számos pozitív élmény is ért. Nagy öröm, hogy a saját képeinket használhatjuk a weboldalhoz, aminek készítése szórakoztató élmény volt. Az MI-vel való munka is izgalmasnak bizonyult, hiszen eddig nem volt tapasztalatom ezen a területen. A projekt során sok új dolgot tanultam meg a mesterséges intelligenciáról, példaképpen, hogy hogyan működik.

Hálás vagyok még konzulensünknek, Molnár Máté Norbertnek, aki mindig támogató és segítőkész volt. A konzultációkat nagyon szerettem vele, hiszen ezek során lehetőségem nyílt új szempontokból fejlődni szakmai téren.

A vizsgaremek írása során felmerült bennem, hogy a jövőben meglehet, hogy szeretnék foglalkozni a tanulás és a technológia összekapcsolásával, valamint olyan megoldásokat keresni, amelyek segíthetnek a diákoknak a hatékonyabb tanulásban. A MInerva nemcsak egy weboldal, hanem egy lehetőség arra, hogy a tanulás élvezetesebbé és hozzáférhetőbbé váljon mindenki számára.

5. Ábrajegyzék

1. ábra: A mobiltelefon töltöttségi szintje	12
2. ábra: PIN kód	13
3. ábra: Rajzkód a képernyőzáron	13
4. ábra: A képernyőzár	13
5. ábra: Internetkapcsolat kiválasztása (ki)	13
6. ábra: Internetkapcsolat kiválasztása (be).....	13
7. ábra: Wi-Fi és webböngésző (mobiltelefon)	14
8. ábra: Wi-Fi és a webbböngésző (asztali számítógép)	14
9. ábra: A Google keresőmotor „Keresés” felülete (mobiltelefon).....	14
10. ábra: A Google keresőmotor „Keresés” felülete (asztali számítógép)	14
11. ábra: A webcímekre keresés (mobiltelefon).....	15
12. ábra: A webcímekre keresés (asztali számítógép).....	15
13. ábra: A weboldalunk	15
14. ábra: Menüsáv kinézete (asztali számítógép).....	17
15. ábra: Menüsáv kinézete zárt (mobiltelefon).....	18
16. ábra: Menüsáv kinézete nyitott (mobiltelefon)	18
17. ábra: Menüsáv kinézete regisztráció vagy bejelentkezés után (asztali számítógép)	18
18. ábra: Sötét illetve világos mód ikonja	18
19. ábra: Képkörhinta képei	19
20. ábra: Videó képe.....	19
21. ábra: Támogatás gomb megjelenése.....	21
22. ábra: Lábléc kinézete.....	21
23. ábra: Adatvédelmi tájékoztató oldal.....	22
24. ábra: Regisztráció oldal.....	23
25. ábra: Regisztráció megerősítése email	24
26. ábra: Megerősíti regisztrációját? oldal	25
27. ábra: Sikeres regisztráció! email	25
28. ábra: Bejelentkezés oldal.....	26
29. ábra: Elfelejtett jelszó email	27
30. ábra: Jelszó módosítása oldal	28
31. ábra: Rólunk oldal (részlet)	28
32. ábra: Beszéljess! legördülő menü.....	29

33. ábra: MI Petőfi Sándor oldala (minta a sok közül)	30
34. ábra: MI Bolyai János oldala (minta a sok közül).....	31
35. ábra: MI Szent István oldala (minta a sok közül).....	32
36. ábra: MInerva oldala	33
37. ábra: MI karakterek képei	33
38. ábra: Fórum oldal	34
39. ábra: Discord „forum” szoba üzenete	35
40. ábra: Fiókom oldal	35
41. ábra: Az oldal nem található.....	38
42. ábra: Weboldal tervezete	44
43. ábra: Webcím 2025. 01. 25. állapota megvásárlás után	44
44. ábra: Sötét és világos mód local storage-ban	48
45. ábra: A "useState" és a "useEffect" importálása	48
46. ábra: Sötét és világos mód kódja.....	49
47. ábra: A „mode.css” osztályai.....	50
48. ábra: A függvény és a változó meghívása a „MainNavBar.jsx”-ben és a „LoggedNavBar.jsx”-ben.....	50
49. ábra: A függvény és a változó alkalmazása a képen	51
50. ábra: A „Kattints ide!” gomb kódja.....	51
51. ábra: „Information.jsx” beimportálása	51
52. ábra: „Home.jsx”-ben meghívva a funkció	52
53. ábra: A „Fel!” gomb kódja	52
54. ábra: Az „Up.jsx” beimportálása.....	53
55. ábra: „MainNavbar.jsx” kódja.....	53
56. ábra: „router.js” kódja	54
57. ábra: „App.jsx” kódja	55
58. ábra: „AI.jsx” kódja (return után).....	55
59. ábra: „Petofi.jsx” kódja	56
60. ábra: Üdvözlő üzenetnek a kódja	56
61. ábra: Felhasználó üzenetének a kódja	57
62. ábra: A navigációs sáv javítása	59
63. ábra: Finom átmenet CSS-ben.....	59
64. ábra: React Bootstrap minta	60
65. ábra: React elemek telepítése	61

66. ábra: A mumus háttérkép	61
67. ábra: Feladatok és interaktív feladatok vizuális tervezete.....	63
68. ábra: Osztályok és csoportok vizuális tervezete.....	64
69. ábra: A diák felülete tanár oldalról (vizuális tervezete)	64
70. ábra: A tanár felülete diák oldalról (vizuális tervezete)	65

Füleki József 13.D

6. Irodalomjegyzék, forrásmegjelölés

Zárodolgozatom készítése során az alábbi szakirodalmakat és forrásokat használtam, amelyek segítettek a projekt megvalósításában.

Könyvek:

- Dr. Szelezsán János – Adatbázisok, LSI oktatóközpont
- Banna István – Az SSSADM rendszerezési módszertan, LSI oktatóközpont

Weboldalak:

- React: <https://react.dev/> - A React hivatalos weboldala
- React Bootstrap: <https://react-bootstrap.netlify.app/> - A React Bootstrap keretrendszer hivatalos oldala
- Npm: <https://www.npmjs.com/> - Az npm hivatalos oldala
- Google Fonts: <https://fonts.google.com/> - Betűtípusok gyűjteménye
- Font Awesome: <https://fontawesome.com/> - Az ikonok gyűjteménye
- Flaticon: <https://www.flaticon.com/> - Ingyenes ikonok forrása
- Canva: <https://www.canva.com/> - Grafikai tervező platform
- Optimizilla: <https://imagecompressor.com/> - Képtimalizáló eszköz